Равенство треугольников: Полный олимпиадный курс

Для кого: 8 класс, уровень региональных олимпиад (Эйлер / ВсОШ муниципальный этап)

Пререквизиты: основные свойства треугольников, измерения углов

Что в этом курсе: три признака равенства треугольников и их доказательства, признаки для прямоугольных треугольников, олимпиадные приёмы с вспомогательными построениями, разбор 8 задач с решениями, 15 задач для самостоятельного решения, 5 олимпиадных задач

Как работать с документом: 1. Внимательно прочитай всю теорию и разбери каждое доказательство — понимание «почему» важнее запоминания 2. Запомни все три признака и научись мгновенно определять, какой из них применить 3. Решай задачи по порядку, начиная с примеров в теории 4. Не смотри решения, пока не попробуешь сам (минимум 15–20 минут на задачу) 5. Рисуй! Геометрия без чертежа — как музыка без звука

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ

1.1. Три признака равенства треугольников

Два треугольника называются **равными**, если их можно совместить наложением. Что это значит? Можно взять один треугольник, перенести его (может быть, перевернув), и он точно «ляжет» на другой: все стороны совпадут и все углы совпадут.

Когда мы пишем `△ABC = △DEF`, мы имеем в виду **конкретное соответствие вершин**:

```
A ↔ D,   B ↔ E,   C ↔ F
```

Это значит:

```
Стороны:   AB = DE,   BC = EF,   AC = DF
Углы:      ∠A = ∠D,   ∠B = ∠E,   ∠C = ∠F
```

> ⚠️ **Порядок букв ОЧЕНЬ важен!** Запись `△ABC = △DEF` и `△ABC = △FED` — это **разные** утверждения. В первом случае A соответствует D, во втором — A соответствует F. Перепутать порядок — потерять баллы на олимпиаде.

Всего у треугольника 6 элементов: 3 стороны и 3 угла. Кажется, чтобы доказать равенство, нужно проверить все 6 пар. Но оказывается, **достаточно проверить только 3 элемента** — если выбрать их правильно. Именно об этом — три признака равенства.

Признак CCC (сторона — сторона — сторона)

Теорема (первый признак равенства треугольников). Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то эти треугольники равны.

Другими словами: если `AB = DE`, `BC = EF`, `AC = DF`, то `△ABC = △DEF`.

Интуиция: почему это работает?

Представь, что у тебя есть три палочки длиной 5 см, 7 см и 9 см. Ты кладёшь их на стол и пытаешься собрать треугольник. Сколько **разных** треугольников ты можешь собрать?

Попробуй — и ты обнаружишь, что треугольник **всегда получается один и тот же** (с точностью до переворота). Три длины полностью определяют форму. Это как пазл: если все детали (стороны) фиксированы, картинка (треугольник) собирается единственным способом.

Почему? Потому что когда ты фиксируешь одну сторону (скажем, кладёшь палочку 5 см на стол), вторая сторона (7 см) может поворачиваться вокруг одного конца, а третья (9 см) — вокруг другого. Каждая из них описывает дугу окружности. Две дуги пересекаются максимум в двух точках — одна сверху, другая снизу. Но эти два треугольника — зеркальные отражения друг друга, то есть **равны**.

Строгое доказательство (метод наложения)

Допустим, даны два треугольника: $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$, у которых $AB = DE$, $BC = EF$, $AC = DF$.

Шаг 1. Наложим $\triangle DEF$ на $\triangle ABC$ так, чтобы сторона DE совпала со стороной AB (это можно сделать, потому что $AB = DE$). Пусть D совпал с A, а E — с B.

Шаг 2. Вершина F находится где-то в плоскости. Нам нужно показать, что F совпадает с C.

Мы знаем: - $AF = DF = AC$ (потому что D совпал с A, а $AC = DF$) $\rightarrow$ точка F лежит на окружности с центром A и радиусом AC - $BF = EF = BC$ (потому что E совпал с B, а $BC = EF$) $\rightarrow$ точка F лежит на окружности с центром B и радиусом BC

Точка C тоже лежит на обеих этих окружностях (по определению). Две различные окружности пересекаются максимум в двух точках, и эти точки симметричны относительно прямой AB. Если F и C лежат по одну сторону от прямой AB, то $F = C$.

Если F оказался по другую сторону — просто «перевернём» $\triangle DEF$ (отразим относительно AB), и F совпадёт с C.

Шаг 3. Итог: все три вершины совпали $\rightarrow$ $\triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

Пример применения

Задача. В четырёхугольнике $ABCD$ известно, что $AB = CD$ и $BC = AD$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle CDA$.

Решение:

Рассмотрим треугольники $\triangle ABC$ и $\triangle CDA$:

```
△ABC          △CDA
AB = CD       (дано)
BC = AD       (дано)
AC = CA       (общая сторона!)
```

По признаку ССС: $AB = CD$, $BC = DA$, $AC = CA \Longrightarrow \triangle ABC = \triangle CDA$. ∎

> ✓ **Приём:** общая сторона — один из самых частых элементов в задачах на равенство треугольников. Всегда проверяй, нет ли у двух треугольников общей стороны или общего угла!

Типичные ошибки

- ✗ **Путать порядок вершин.** Нельзя писать $\triangle ABC = \triangle DEF$, если $AB = EF$ (а не $AB = DE$). Порядок букв должен соответствовать порядку равных элементов.
- ✗ **Забыть проверить, что стороны «соответственно» равны.** Если $AB = DE$, $BC = DF$, $AC = EF$, то запись $\triangle ABC = \triangle DEF$ **неверна!** Здесь $BC = DF$ означает $B \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow F$, но $AB = DE$ означает $A \leftrightarrow D$ — противоречие ($B \leftrightarrow D$ и $A \leftrightarrow D$ одновременно). Правильное соответствие: $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow F$, то есть $\triangle ABC = \triangle EDF$.
- ✗ **Пытаться применить ССС, когда известны не все три стороны.** Если ты знаешь только две пары равных сторон — этого мало для ССС. Ищи третью пару или используй другой признак.

Признак СУС (сторона — угол — сторона)

Теорема (второй признак равенства треугольников). Если две стороны и угол **между ними** в одном треугольнике соответственно равны двум сторонам и углу **между ними** в другом треугольнике, то эти треугольники равны.

Другими словами: если $AB = DE$, $AC = DF$, $\angle A = \angle D$, то $\triangle ABC = \triangle DEF$.

Здесь $\angle A$ — это угол **между** сторонами AB и AC, а $\angle D$ — угол **между** сторонами DE и DF.

> ⚠ **Ключевое слово: «между»!** Угол должен быть заключён между двумя данными сторонами. Это принципиально. Если угол НЕ между сторонами — признак не работает!

Доказательство (метод наложения)

Даны $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$, у которых $AB = DE$, $\angle A = \angle D$, $AC = DF$.

Шаг 1. Наложим $\triangle DEF$ на $\triangle ABC$ так, чтобы D совпал с A, а луч DE пошёл по лучу AB. Поскольку $AB = DE$, точка E совпадёт с B.

Шаг 2. Так как $\angle D = \angle A$, луч DF при наложении пойдёт по лучу AC (угол между сторонами одинаков, поэтому направления совпадают).

Шаг 3. Так как $DF = AC$, точка F совпадёт с C (на одном и том же луче откладываются равные отрезки — их концы совпадают).

Шаг 4. Все три вершины совпали: $D = A$, $E = B$, $F = C$. Значит, $\triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

Почему угол ДОЛЖЕН быть между сторонами: контрпример

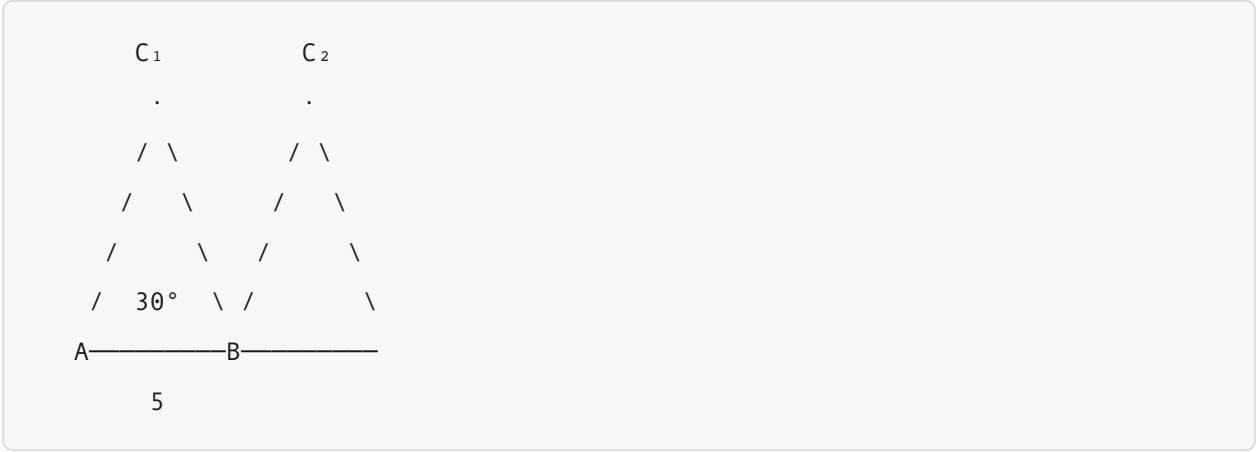
Рассмотрим два треугольника:

```
△ABC:  AB = 5,  BC = 3,  ∠A = 30°
△DEF:  DE = 5,  EF = 3,  ∠D = 30°
```

Здесь $AB = DE$ и $BC = EF$, но $\angle A$ — **не** между AB и BC (между ними угол $\angle B$!), а $\angle A$ — между AB и AC.

В этой ситуации **может существовать два разных треугольника** с такими данными! Представь: - Сторона $AB = 5$ фиксирована - Из вершины A проведён луч под углом 30° — это направление AC - Из вершины B нужно провести отрезок $BC = 3$

Отрезок $BC = 3$ — это окружность радиуса 3 с центром B. Она может пересечь луч AC **в двух точках** C_1 и C_2. Получатся два **разных** треугольника!



✗ **Вывод:** две стороны и угол НЕ между ними — это **не** признак равенства. Такая конфигурация называется **SSA** (или «ослиный мост»), и она НЕ определяет треугольник однозначно.

Пример применения

Задача. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O, причём $AO = OD$ и $CO = OB$. Докажите, что $\triangle AOC = \triangle DOB$.

Решение:

Рассмотрим треугольники $\triangle AOC$ и $\triangle DOB$:

```
△AOC          △DOB
AO = OD       (дано)
OC = OB       (дано)
∠AOC = ∠DOB   (вертикальные углы!)
```

Угол $\angle AOC$ заключён **между** сторонами AO и OC в $\triangle AOC$. Угол $\angle DOB$ заключён **между** сторонами OD и OB в $\triangle DOB$.

По признаку СУС: $AO = OD$, $\angle AOC = \angle DOB$, $OC = OB \Longrightarrow \triangle AOC = \triangle DOB$. ∎

✓ **Приём:** вертикальные углы — второй любимый «бесплатный» элемент в задачах (после общей стороны). Когда два отрезка пересекаются — сразу ищи вертикальные углы!

Признак УСУ (угол — сторона — угол)

Теорема (третий признак равенства треугольников). Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то эти треугольники равны.

Другими словами: если $\angle A = \angle D$, $AB = DE$, $\angle B = \angle E$, то $\triangle ABC = \triangle DEF$.

Здесь сторона AB — это та сторона, к которой **прилежат** углы $\angle A$ и $\angle B$.

Доказательство (метод наложения)

Даны $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$, у которых $\angle A = \angle D$, $AB = DE$, $\angle B = \angle E$.

Шаг 1. Наложим $\triangle DEF$ на $\triangle ABC$ так, чтобы D совпал с A, а E — с B (это можно сделать, потому что $AB = DE$).

Шаг 2. Поскольку $\angle A = \angle D$, луч DF пойдёт по лучу AC (углы при вершине A совпадают, значит, направления от A совпадают).

Шаг 3. Поскольку $\angle B = \angle E$, луч EF пойдёт по лучу BC (углы при вершине B совпадают, значит, направления от B совпадают).

Шаг 4. Точка F лежит одновременно на луче AC (из шага 2) и на луче BC (из шага 3). Два луча, не лежащих на одной прямой, пересекаются не более чем в одной точке. Значит, F совпадает с C.

Шаг 5. Все три вершины совпали → $\triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

Примечание: третий угол «бесплатный»

Раз сумма углов треугольника всегда равна 180°, то:

$$\angle C = 180° - \angle A - \angle B$$

Поэтому, если два угла одного треугольника равны двум углам другого, то и **третий угол автоматически равен**:

$$\angle A = \angle D,\ \ \angle B = \angle E \implies \angle C = 180° - \angle A - \angle B = 180° - \angle D - \angle E = \angle F$$

> ✓ **Это значит:** если ты знаешь два угла и **любую** сторону (не обязательно между ними), ты **всё равно** можешь доказать равенство через УСУ — просто вычисли третий угол и выбери нужную пару «сторона + два прилежащих угла».

Пример применения

Задача. В равнобедренном $\triangle ABC$ ($AB = AC$) проведены высоты BK (на AC) и CL (на AB). Докажите, что $BK = CL$.

Решение:

Рассмотрим $\triangle ABK$ и $\triangle ACL$:

Поскольку $\angle AKB = \angle ALC = 90°$, третий угол определяется: $\angle ABK = 90° - \angle A = \angle ACL$.

```
△ABK          △ACL
∠A = ∠A              (общий угол)
AB = AC               (дано)
∠ABK = ∠ACL          (90° − ∠A)
```

По признаку **УСУ**: $\triangle ABK = \triangle ACL$.

Из равенства: $BK = CL$. ∎

> ✓ Ключевой шаг — заметить, что $\angle ABK = \angle ACL$ (оба равны $90° - \angle A$). Позже, в §1.2, мы познакомимся с признаком ГУ для прямоугольных треугольников, который даёт тот же результат ещё быстрее.

Сводная таблица признаков равенства треугольников

Признак	Что нужно знать	Формула	Мнемоника
ССС	3 стороны	$a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$, $c_1 = c_2$	«Три палочки — один треугольник»
СУС	2 стороны и угол **между** ними	$a_1 = a_2$, $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$, $b_1 = b_2$	«Циркуль и две линейки»
УСУ	2 угла и сторона **между** ними	$\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$, $a_1 = a_2$, $\angle\beta_1 = \angle\beta_2$	«Два глаза и мост»

Что НЕ является признаком:

Комбинация	Почему не работает
✗ **УУУ** (три угла)	Углы определяют **форму**, но не **размер**. Треугольники будут подобны, но не обязательно равны. Пример: треугольник 3-4-5 и 6-8-10 — углы одинаковые, стороны нет
	Возможны два разных треугольника (контрпример выше)

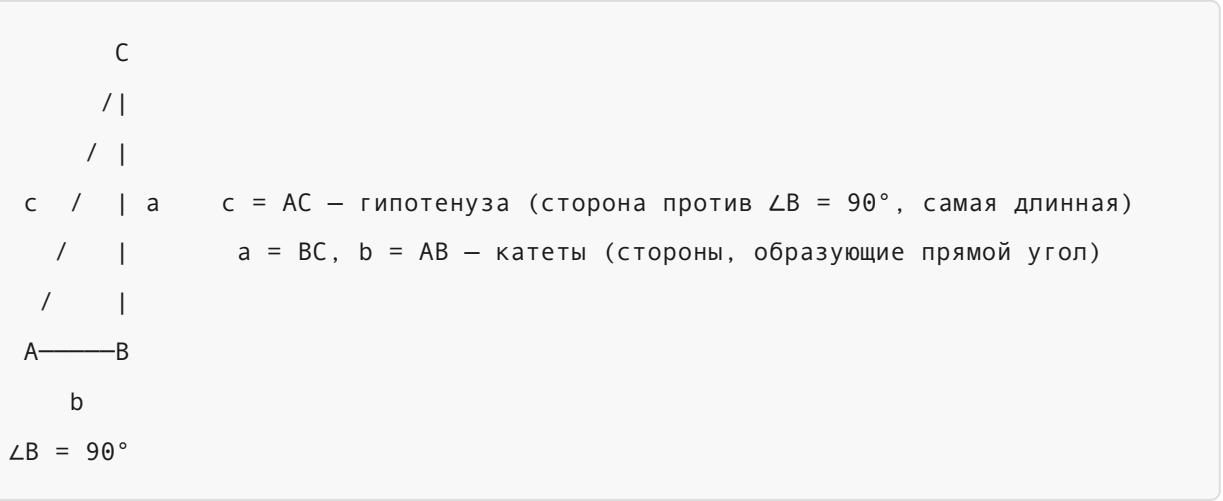
Комбинация	Почему не работает
✗ **ССУ** (две стороны и угол НЕ между ними)	

> ⚠️ **Олимпиадный лайфхак:** Если на олимпиаде нужно доказать равенство треугольников, действуй по алгоритму: 1. Выпиши все известные равные элементы 2. Поищи «бесплатные»: общие стороны, вертикальные углы, общие углы 3. Определи, какой признак подходит (ССС, СУС или УСУ) 4. Запиши доказательство с явным указанием признака

1.2. Признаки равенства прямоугольных треугольников

Прямоугольный треугольник — особенный: у него уже есть «встроенный» элемент — **прямой угол** (90°). Это как бонус: один из трёх углов уже известен, и нам нужно меньше информации для доказательства равенства.

Напомним терминологию:



Для прямоугольных треугольников существует **четыре** специальных признака равенства. Каждый из них — следствие общих признаков, но с учётом того, что прямой угол «бесплатный».

Признак ГК (гипотенуза — катет)

Теорема. Если гипотенуза и катет одного прямоугольного треугольника равны гипотенузе и катету другого прямоугольного треугольника, то эти треугольники равны.

Почему это следует из общих признаков?

Мы знаем: гипотенуза $c_1 = c_2$ и катет $a_1 = a_2$. Но по теореме Пифагора второй катет определяется однозначно:

$$b = \sqrt{(c^2 - a^2)}$$

Раз $c_1 = c_2$ и $a_1 = a_2$, то и $b_1 = b_2$. Теперь у нас три равные стороны → по признаку **CCC** треугольники равны.

Пример

Задача. В прямоугольных треугольниках $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$ (прямые углы при B и E): $AC = DF = 10$, $AB = DE = 6$. Доказать равенство.

```
△ABC (∠B = 90°)      △DEF (∠E = 90°)
AC = DF = 10          (гипотенузы равны)
AB = DE = 6           (катеты равны)
∠B = ∠E = 90°         (прямые углы)
```

По признаку ГК: $AC = DF$, $AB = DE \Longrightarrow \triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

> ✓ **Заметь:** признак ГК — это фактически «ССУ» для прямоугольного треугольника. Помнишь, мы говорили, что ССУ вообще-то **не** является признаком? Но для прямоугольного треугольника ситуация особая: прямой угол — **наибольший** угол в треугольнике, и «проблема двух решений» исчезает.

Признак КК (катет — катет)

Теорема. Если два катета одного прямоугольного треугольника равны двум катетам другого, то эти треугольники равны.

Почему это следует из общих признаков?

Мы знаем: $b_1 = b_2$ (один катет) и $c_1 = c_2$ (другой катет). А угол между катетами — это **прямой угол** (90°), который одинаков в обоих треугольниках.

Итого: две стороны и угол **между** ними → признак **СУС**.

$$b_1 = b_2, \quad \angle(90°) = \angle(90°), \quad c_1 = c_2 \quad \to \quad \text{СУС} \quad \to \quad \text{равны}$$

Пример

Задача. На координатной плоскости даны точки $A(0,\ 0)$, $B(3,\ 0)$, $C(0,\ 4)$, $D(5,\ 2)$, $E(8,\ 2)$, $F(5,\ 6)$. Доказать, что $\triangle ABC = \triangle DEF$.

$$\begin{aligned}
&\triangle ABC: \quad AB = 3 \text{ (горизонтальный катет)}, \quad AC = 4 \text{ (вертикальный катет)}, \quad \angle A = 90° \\
&\triangle DEF: \quad DE = 3 \text{ (горизонтальный катет)}, \quad DF = 4 \text{ (вертикальный катет)}, \quad \angle D = 90°
\end{aligned}$$

По признаку КК: $AB = DE = 3$, $AC = DF = 4 \implies \triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

Признак ГУ (гипотенуза — острый угол)

Теорема. Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника равны гипотенузе и острому углу другого, то эти треугольники равны.

Почему это следует из общих признаков?

Мы знаем: гипотенуза $a_1 = a_2$ и острый угол $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$. В прямоугольном треугольнике второй острый угол определяется однозначно:

$$\angle\beta = 90° - \angle\alpha$$

Значит, $\angle\beta_1 = \angle\beta_2$. Теперь у нас: - $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$ (дано) - $a_1 = a_2$ (гипотенуза — сторона, противолежащая прямому углу) - $\angle\beta_1 = \angle\beta_2$ (вычислено)

Гипотенуза — сторона, к которой прилежат оба острых угла $\angle\alpha$ и $\angle\beta$. Значит, это сразу **УСУ**: $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$, $a_1 = a_2$, $\angle\beta_1 = \angle\beta_2$.

Пример

Задача. В прямоугольных треугольниках $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$ (прямые углы при C и F): $AB = DE = 13$, $\angle A = \angle D = 35°$. Доказать равенство.

```
△ABC (∠C = 90°)      △DEF (∠F = 90°)
AB = DE = 13          (гипотенузы равны)
∠A = ∠D = 35°         (острые углы равны)
∠B = ∠E = 55°         (вычислено: 90° − 35°)
```

По признаку ГУ (или УСУ для стороны $AB = DE$): $\triangle ABC = \triangle DEF$. ∎

Признак КУ (катет — острый угол)

Теорема. Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника равны катету и прилежащему к нему острому углу другого, то эти треугольники равны.

Почему это следует из общих признаков?

Мы знаем: катет $b_1 = b_2$ и прилежащий к нему острый угол $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$.

К катету b прилежат два угла: острый $\angle\alpha$ и прямой $\angle(90°)$. Оба равны в двух треугольниках: - $\angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$ (дано) - $\angle(90°) = \angle(90°)$ (оба треугольника прямоугольные)

Итого: сторона b и два прилежащих к ней угла → признак **УСУ**.

Пример

Задача. В прямоугольных треугольниках $\triangle ABC$ и $\triangle DEF$ (прямые углы при C и F): $BC = EF = 5$, $\angle B = \angle E = 40°$. Доказать равенство.

Решение:

```
△ABC (∠C = 90°)      △DEF (∠F = 90°)
BC = EF = 5           (катеты равны)
∠B = ∠E = 40°         (прилежащие к катету острые углы равны)
∠C = ∠F = 90°         (прямые углы — бесплатные!)
```

По признаку **КУ** (катет $BC = EF$ и прилежащий к нему острый угол $\angle B = \angle E$): $\triangle ABC = \triangle DEF$.

∎

> ✓ Это сводится к **УСУ**: сторона $BC = EF$ между углами $\angle B = \angle E$ и $\angle C = \angle F = 90°$.

Сводная таблица признаков для прямоугольных треугольников

Признак	Что нужно знать	Сводится к	Ключевая идея
ГК	Гипотенуза + катет	ССС	Второй катет находится по Пифагору
КК	Два катета	СУС	Угол между катетами = 90° — бесплатный
ГУ	Гипотенуза + острый угол	УСУ	Второй острый угол = 90° − первый
КУ	Катет + прилежащий острый угол	УСУ	Прямой угол — бесплатный

> ⚠️ **Важно помнить:** все четыре признака работают **только** для прямоугольных треугольников. Для произвольных треугольников используй ССС, СУС, УСУ.

1.3. Свойства равнобедренного треугольника

Определение. Треугольник называется **равнобедренным**, если у него **две стороны равны**. Эти стороны называются **боковыми**, а третья сторона — **основанием**. Угол между боковыми сторонами — **угол при вершине**, два других — **углы при основании**.

```
      A           A — вершина
     / \          AB = AC — боковые стороны
```

```
     /   \          BC — основание
AB  /     \ AC      ∠B, ∠C — углы при основании
   /       \        ∠A — угол при вершине
  B─────────C
      BC
```

Теорема 1. Углы при основании равнобедренного треугольника равны

Теорема. Если $AB = AC$, то $\angle B = \angle C$.

Доказательство (через равенство треугольников)

Проведём **биссектрису** AD угла $\angle A$ (точка D лежит на стороне BC).

```
       A
      /|\
     / | \
    /  |  \
   / ∠1|∠2 \        ∠1 = ∠2 (AD — биссектриса)
  /    |    \
 B─────D─────C
```

Рассмотрим треугольники $\triangle ABD$ и $\triangle ACD$:

```
△ABD            △ACD
AB = AC         (дано: треугольник равнобедренный)
∠BAD = ∠CAD     (AD — биссектриса, ∠1 = ∠2)
AD = AD         (общая сторона)
```

По признаку **СУС**: $AB = AC$, $\angle BAD = \angle CAD$, $AD = AD$ $\Longrightarrow$ $\triangle ABD = \triangle ACD$.

Из равенства треугольников: $\angle ABD = \angle ACD$, то есть $\angle B = \angle C$. ∎

> ✓ **Красота доказательства:** мы провели одну вспомогательную линию (биссектрису) и всё свелось к признаку СУС!

Альтернативное доказательство (элегантное, «по Паппу»)

Можно обойтись вообще без дополнительных построений!

Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle ACB$ (один и тот же треугольник, но с обратным порядком вершин):

```
△ABC          △ACB
AB = AC       (дано)
AC = AB       (дано)
∠A = ∠A       (один и тот же угол)
```

По признаку **СУС**: $\triangle ABC = \triangle ACB$.

Из равенства: $\angle B$ (угол при вершине B в $\triangle ABC$) = $\angle C$ (угол при вершине C в $\triangle ACB$). ∎

> ✓ Это доказательство приписывают Паппу Александрийскому (III в. н. э.). Оно удивительно тем, что мы сравниваем треугольник **с самим собой**, но в другом порядке вершин!

Обратная теорема. Если два угла треугольника равны, то он равнобедренный

Теорема. Если в $\triangle ABC$ выполнено $\angle B = \angle C$, то $AB = AC$.

Доказательство

Проведём биссектрису AD угла $\angle A$.

Рассмотрим треугольники $\triangle ABD$ и $\triangle ACD$:

```
△ABD          △ACD
∠ABD = ∠ACD   (дано: ∠B = ∠C)
AD = AD       (общая сторона)
∠BAD = ∠CAD   (AD — биссектриса)
```

Сумма углов в $\triangle ABD$: $\angle ABD + \angle BAD + \angle ADB = 180°$. Сумма углов в $\triangle ACD$: $\angle ACD + \angle CAD + \angle ADC = 180°$.

Поскольку $\angle ABD = \angle ACD$ и $\angle BAD = \angle CAD$, получаем $\angle ADB = \angle ADC$.

Теперь у нас:

```
△ABD            △ACD
∠BAD = ∠CAD     (AD — биссектриса)
AD = AD          (общая сторона)
∠ADB = ∠ADC     (доказано выше)
```

По признаку **УСУ**: $\triangle ABD = \triangle ACD$.

Из равенства треугольников: $AB = AC$. ∎

Теорема 2. Биссектриса из вершины = медиана = высота

Теорема. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведённая из вершины к основанию, является одновременно **медианой** и **высотой**.

Напомним: - **Биссектриса** делит угол при вершине пополам - **Медиана** делит основание пополам (то есть $BD = DC$) - **Высота** перпендикулярна основанию (то есть $AD \perp BC$)

Доказательство

Мы уже доказали (в Теореме 1), что если $AB = AC$ и AD — биссектриса, то $\triangle ABD = \triangle ACD$.

Из равенства этих треугольников следует:

1) AD **— медиана:** $BD = CD$ (соответственные стороны равных треугольников). Значит, D — середина BC, то есть AD — медиана.

2) AD **— высота:** $\angle ADB = \angle ADC$ (соответственные углы равных треугольников). Но $\angle ADB + \angle ADC = 180°$ (эти углы смежные). Значит, $\angle ADB = \angle ADC = 90°$, то есть $AD \perp BC$. ∎

> ✓ **Три в одном!** В равнобедренном треугольнике биссектриса из вершины — это сразу биссектриса, медиана И высота. Это очень мощный факт для олимпиад.

Обратные утверждения

Верно и обратное — каждое из трёх свойств характеризует равнобедренный треугольник:

Утверждение	Вывод
Если биссектриса из вершины является медианой	⟹ треугольник равнобедренный

Утверждение	Вывод
Если биссектриса из вершины является высотой	$\Longrightarrow$ треугольник равнобедренный
Если медиана из вершины является высотой	$\Longrightarrow$ треугольник равнобедренный

Пример задачи на применение

Задача. В равнобедренном треугольнике $\triangle ABC$ ($AB = AC$) на сторонах AB и AC отмечены точки M и N так, что $AM = AN$. Докажите, что $BN = CM$.

Решение:

Рассмотрим треугольники $\triangle ABN$ и $\triangle ACM$:

```
△ABN            △ACM
AB = AC         (дано: △ABC равнобедренный)
∠A = ∠A         (общий угол)
AN = AM         (дано)
```

Угол $\angle A$ заключён **между** сторонами AB и AN (в $\triangle ABN$) и **между** AC и AM (в $\triangle ACM$).

По признаку **СУС**: $AB = AC$, $\angle A = \angle A$, $AN = AM$ $\Longrightarrow$ $\triangle ABN = \triangle ACM$.

Из равенства треугольников: $BN = CM$. ∎

> ✓ **Приём «симметричные точки»:** в равнобедренном треугольнике, если отложить равные отрезки от вершины по боковым сторонам, возникает пара равных треугольников. Этот приём встречается на олимпиадах постоянно!

Ещё одна полезная задача

Задача. Докажите, что в равнобедренном треугольнике $\triangle ABC$ ($AB = AC$) медианы, проведённые к боковым сторонам, равны.

Решение:

Пусть M — середина AB, а N — середина AC. Нужно доказать, что $BN = CM$.

Рассмотрим треугольники $\triangle ABN$ и $\triangle ACM$:

```
△ABN            △ACM
AB = AC         (дано)
∠A = ∠A         (общий угол)
AN = AC/2       (N — середина AC)
AM = AB/2       (M — середина AB)
```

Поскольку $AB = AC$, имеем $AN = AC/2 = AB/2 = AM$.

По признаку **СУС**: $AB = AC$, $\angle A = \angle A$, $AN = AM \implies \triangle ABN = \triangle ACM$.

Из равенства: $BN = CM$. ∎

> ✓ **Вывод:** в равнобедренном треугольнике не только углы при основании равны, но и многие другие «симметричные» элементы: медианы к боковым сторонам, биссектрисы углов при основании, высоты из вершин основания.

Краткая сводка по разделу 1.3

```
Равнобедренный △ (AB = AC):
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  ∠B = ∠C                (углы при основании)     │
│  Биссектриса из A = Медиана из A = Высота из A   │
│  BN = CM                (медианы к боковым)      │
│  Биссектрисы из B и C равны                      │
│  Высоты из B и C равны                           │
└──────────────────────────────────────────────────┘

Обратно:
 ∠B = ∠C  ⟹  AB = AC  (треугольник равнобедренный)
```

Итого по Части 1:

Ты изучил **три основных признака** (ССС, СУС, УСУ), **четыре специальных признака** для прямоугольных треугольников (ГК, КК, ГУ, КУ) и **свойства равнобедренного треугольника** с доказательствами через равенство треугольников.

Это фундамент. В Части 2 мы перейдём к **олимпиадным приёмам** и **задачам на построение вспомогательных элементов** — именно там начинается настоящее искусство геометрии.

1.4. Олимпиадные приёмы: вспомогательные построения

На олимпиадах ты почти никогда не получаешь задачу, где два треугольника «лежат на виду» и остаётся только применить признак. Настоящее искусство — **увидеть**, какие треугольники сравнивать, а для этого часто нужно **построить что-то новое**: провести отрезок, отложить угол, достроить фигуру.

Здесь мы разберём шесть классических приёмов вспомогательных построений. Каждый — как инструмент в чемодане мастера: чем больше инструментов ты знаешь, тем больше задач ты решишь.

⚠️ **Золотое правило:** каждое построение должно быть **обосновано**. Нельзя просто сказать «проведём прямую» — нужно объяснить, почему именно эта прямая помогает, и доказать все свойства, которые ты используешь.

Приём 1: Откладывание отрезка или угла

Идея

Иногда в задаче есть условие вида «отрезок `AB` равен отрезку `CD`», но эти отрезки расположены далеко друг от друга, и напрямую сравнивать треугольники неудобно. Тогда полезно **отложить** отрезок нужной длины от удобной точки и получить новый треугольник, который проще сравнивать.

Шаблон: «На луче `XY` отложим отрезок `XZ` такой, что `XZ = AB`. Тогда в треугольнике `△XZW` мы знаем...»

Аналогично с углами: «От луча `XY` отложим угол `∠YXZ = ∠α`. Тогда луч `XZ` пересечёт прямую...»

Классический пример: почему ССУ — не признак

Напомним: комбинация «две стороны и угол **не между ними**» (ССУ) **не** определяет треугольник однозначно. Докажем это, построив контрпример.

Дано: `AB = 5`, `BC = 3`, `∠A = 30°`.

Построение:

```
1. Проведём отрезок AB = 5
2. Из точки A проведём луч под углом 30° к AB
3. Из точки B проведём окружность радиуса 3

       C₁
       .
      / \          Окружность радиуса 3 с центром B
     /   \         пересекает луч AC в ДВУХ точках:
    /     \        C₁ и C₂
   / 30°   · C₂
  A─────────B
       5
```

Окружность с центром `B` и радиусом `3` пересекает луч `AC` в двух точках `C₁` и `C₂`. Получаем два **разных** треугольника: `△ABC₁` и `△ABC₂`. У обоих `AB = 5`, `BC = 3`, `∠A = 30°`, но они **не равны**.

> ✗ **Вывод:** если ты видишь две стороны и угол НЕ между ними — это **не** признак. Не пытайся доказать равенство таким набором элементов.

Когда ССУ всё-таки «работает» (частный случай)

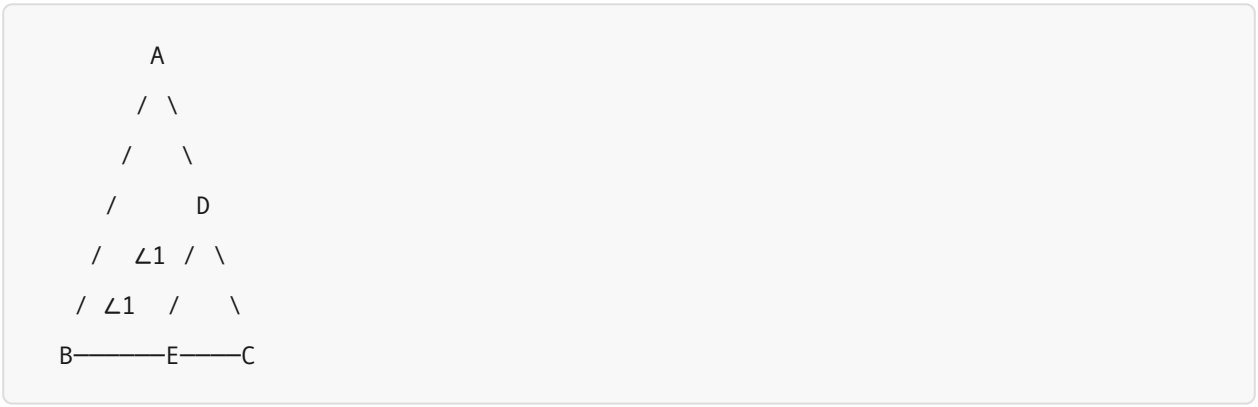
Есть исключение: если угол — **прямой или тупой**, то окружность пересечёт луч в единственной точке (по ту сторону, куда смотрит луч). Это объясняет, почему для прямоугольных треугольников признак **ГК** работает — там угол равен 90°.

Также ССУ работает, если сторона, лежащая **против** данного угла, **больше или равна** другой данной стороне. Но на олимпиаде безопаснее не полагаться на ССУ — ищи другой признак.

Ещё один пример: откладывание отрезка

Задача. В треугольнике `△ABC` биссектриса `∠B` пересекает сторону `AC` в точке `D`. На стороне `BC` отложен отрезок `BE = BD`. Докажите, что `△BDE` — **равнобедренный**.

Решение:



`BD` — биссектриса `∠B`, значит `∠ABD = ∠DBC` (обозначим их `∠1`).

На `BC` отложим `BE = BD`. Тогда `△BDE` — равнобедренный (`BD = BE`), и его углы при основании равны:

```
∠BDE = ∠BED = (180° − ∠DBE) / 2 = (180° − ∠1) / 2
```

> ✓ **Приём в действии:** мы отложили отрезок `BE = BD` и получили равнобедренный треугольник, который позволяет вычислить углы.

Приём 2: Достройка до известной фигуры

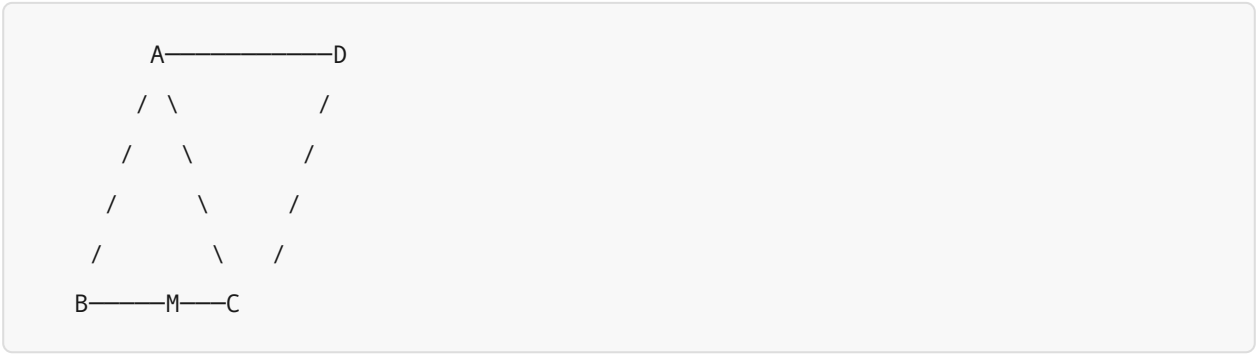
Идея

Если в задаче фигура «неудобная» — дострой её до более симметричной: до **параллелограмма**, **прямоугольника**, **равностороннего треугольника** или другой знакомой фигуры. Достройка создаёт новые равные треугольники.

Пример: достройка до параллелограмма

Задача. В треугольнике $\triangle ABC$ точка M — середина стороны BC. Докажите, что $AM < (AB + AC) / 2$.

Решение: Достроим до параллелограмма.



Построение: на продолжении медианы AM за точку M отложим $MD = MA$.

Теперь рассмотрим треугольники $\triangle AMB$ и $\triangle DMC$:

$\triangle AMB$	$\triangle DMC$
$AM = MD$	(по построению)
$BM = MC$	(M — середина BC)
$\angle AMB = \angle DMC$	(вертикальные углы)

По признаку **СУС**: $\triangle AMB = \triangle DMC$.

Из равенства: $AB = DC$ и $\angle ABM = \angle DCM$.

Значит, $ABDC$ — параллелограмм (одна пара сторон AB и DC равна и параллельна — из равенства накрест лежащих углов $\angle ABM = \angle DCM$).

Теперь: $AD = AM + MD = 2 \cdot AM$.

В треугольнике $\triangle ACD$ по неравенству треугольника: $AD < AC + CD = AC + AB$.

Значит: $2 \cdot AM < AB + AC$, то есть $AM < (AB + AC) / 2$. ∎

> ✓ **Типичная достройка:** продлить медиану за середину на такое же расстояние — получится параллелограмм. Этот приём работает в огромном количестве задач.

Как понять, что нужна достройка

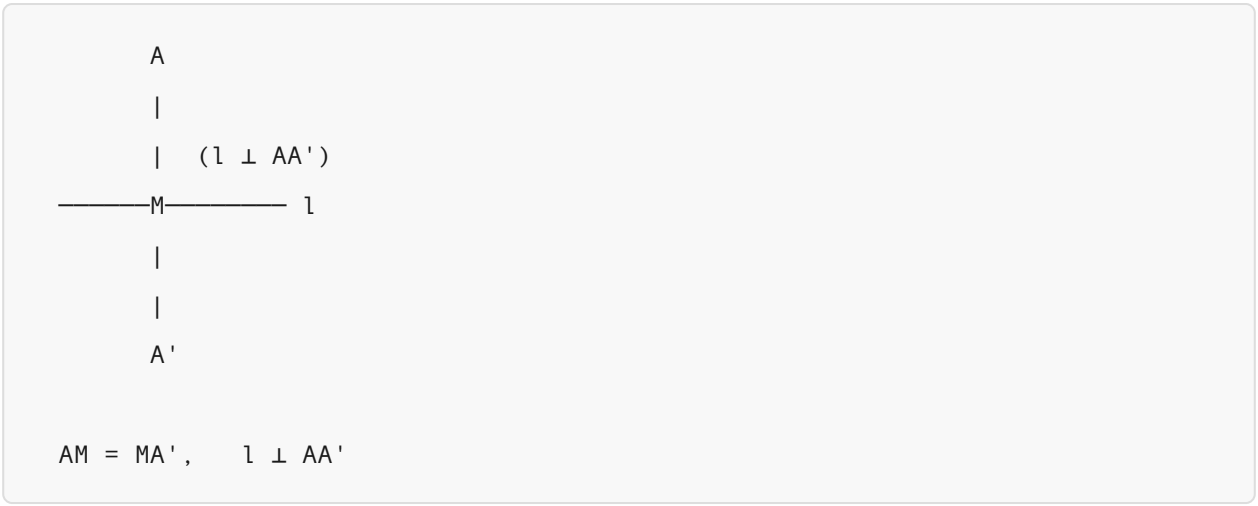
Если в задаче: - есть **середина** стороны — думай о продлении медианы (достройка до параллелограмма) - есть **угол 60°** — думай о достройке до равностороннего треугольника - есть **прямой угол** — думай о достройке до прямоугольника

Приём 3: Осевая симметрия

Что такое осевая симметрия

Определение. Точка `A'` называется **симметричной** точке `A` относительно прямой `l`, если: 1. Прямая `l` проходит через середину отрезка `AA'` 2. Прямая `l` перпендикулярна отрезку `AA'`

Другими словами: прямая `l` — серединный перпендикуляр отрезка `AA'`.



Если точка лежит **на** прямой `l`, то она симметрична самой себе.

Осевая симметрия фигуры

Если отразить каждую точку фигуры `F` относительно прямой `l`, получим фигуру `F'`. Тогда `F'` называется **образом** `F` при осевой симметрии.

Ключевое свойство: осевая симметрия сохраняет расстояния. Это значит: - Если `A` переходит в `A'` и `B` переходит в `B'`, то `AB = A'B'` - Если `△ABC` переходит в `△A'B'C'`, то `△ABC = △A'B'C'`

> ✓ **Симметричные фигуры всегда равны.** Это фундаментальный факт.

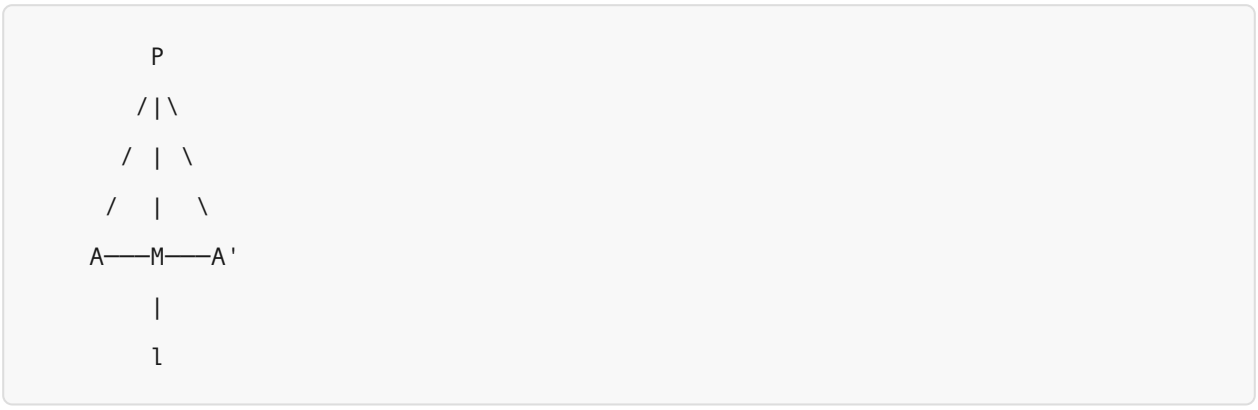
Главный признак

Теорема. Точка P лежит на оси симметрии прямой l $\iff$ P равноудалена от двух точек, симметричных относительно l.

Это работает в обе стороны: - Если P на l, то $PA = PA'$ (для любой пары симметричных точек A, A') - Если $PA = PA'$, то P лежит на l

Доказательство (через признак СУС)

Пусть l — серединный перпендикуляр отрезка AA', M — середина AA', P — точка на l.



Рассмотрим $\triangle PMA$ и $\triangle PMA'$:

```
△PMA            △PMA'
PM = PM         (общая сторона)
MA = MA'        (M — середина AA')
∠PMA = ∠PMA'    (оба = 90°, т. к. l ⊥ AA')
```

По признаку **СУС**: $\triangle PMA = \triangle PMA'$.

Из равенства: $PA = PA'$. ∎

Как использовать в доказательствах

Если в задаче нужно доказать, что $PA = PB$: 1. Найди прямую, относительно которой A и B симметричны 2. Докажи, что P лежит на этой прямой 3. Сделай вывод: $PA = PB$

Или наоборот: если известно, что $PA = PB$, заключи, что P лежит на серединном перпендикуляре AB.

Пример: ось симметрии равнобедренного треугольника

В равнобедренном треугольнике $\triangle ABC$ ($AB = AC$) проведём серединный перпендикуляр стороны BC. Он проходит через вершину A (потому что $AB = AC$, значит A равноудалена от B и C).

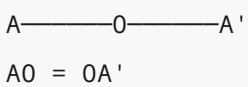
Этот серединный перпендикуляр совпадает с высотой, медианой и биссектрисой из вершины A. Он является **осью симметрии** треугольника: при отражении $B \leftrightarrow C$, а A остаётся на месте.

> ✓ **Именно поэтому** в равнобедренном треугольнике биссектриса = медиана = высота: всё это — одна и та же прямая, являющаяся осью симметрии.

Приём 4: Центральная симметрия

Что такое центральная симметрия

Определение. Точка A' называется **симметричной** точке A относительно точки O, если O — середина отрезка AA'.



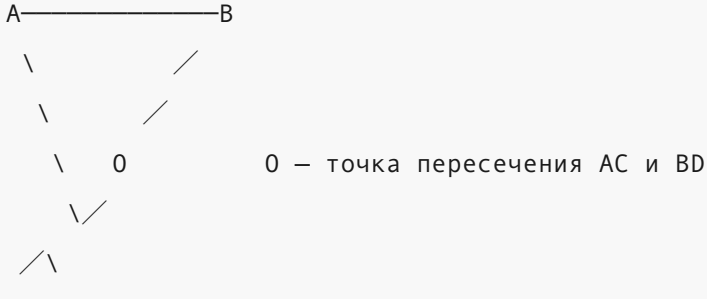
Другими словами: чтобы получить A', нужно «пройти от A через O на такое же расстояние».

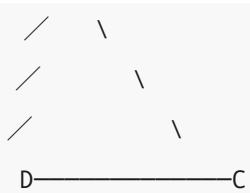
Ключевое свойство: центральная симметрия сохраняет расстояния и углы. Образ любой фигуры равен оригиналу.

Связь с параллелограммом

Теорема. Диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам.

Это классический факт, и его можно доказать через равенство треугольников:





Пусть `ABCD` — параллелограмм, `O` — точка пересечения диагоналей `AC` и `BD`.

Рассмотрим `△AOB` и `△COD`:

```
△AOB            △COD
∠OAB = ∠OCD     (накрест лежащие при AB ∥ CD и секущей AC)
AB = CD          (противоположные стороны параллелограмма)
∠OBA = ∠ODC     (накрест лежащие при AB ∥ CD и секущей BD)
```

По признаку **УСУ**: `△AOB = △COD`.

Из равенства: `AO = OC` и `BO = OD`.

Значит, `O` — середина обеих диагоналей, то есть параллелограмм **центрально-симметричен** относительно `O`. ∎

Пример применения

Задача. В параллелограмме `ABCD` точка `O` — пересечение диагоналей. На лучах `OA` и `OC` за точки `A` и `C` отложены равные отрезки: `AK = CL`. Докажите, что `BKDL` — параллелограмм.

Решение:

Мы знаем: `AO = OC` (диагонали параллелограмма делятся пополам).

Найдём `OK` и `OL`:

```
OK = OA + AK
OL = OC + CL = OA + AK = OK
```

(Здесь `OA = OC` и `AK = CL`, причём `K` и `L` лежат на продолжениях `OA` и `OC` за `A` и `C` соответственно, то есть в противоположных направлениях от `O`.)

Также `BO = OD` (второе свойство диагоналей параллелограмма).

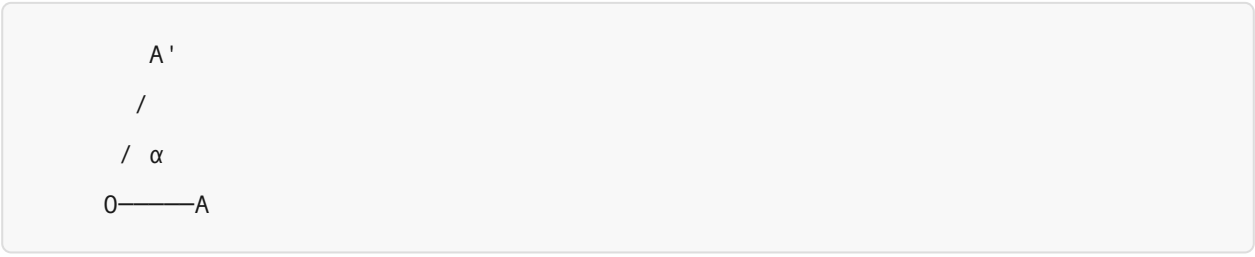
Значит, в четырёхугольнике `BKDL` диагонали `KL` и `BD` делятся точкой `O` пополам (`OK = OL`, `BO = OD`). По обратному признаку, `BKDL` — параллелограмм. ∎

> ✓ **Приём:** если в задаче есть точка, являющаяся серединой двух отрезков одновременно, — это центральная симметрия, и фигура — параллелограмм.

Приём 5: Поворот

Определение

Поворот на угол `α` вокруг точки `O` — это преобразование, которое переводит каждую точку `A` в точку `A'` так, что: 1. `OA = OA'` (расстояние до центра сохраняется) 2. `∠AOA' = α` (угол поворота)



Ключевое свойство: поворот сохраняет расстояния. Образ любой фигуры **равен** оригиналу.

Ключевой случай: поворот на 60°

Если в задаче есть **равносторонний треугольник** или **угол 60°**, думай о повороте на 60°.

Почему? В равностороннем треугольнике `△ABC` поворот на 60° вокруг вершины `A` переводит `B` в `C` (потому что `AB = AC` и `∠BAC = 60°`). Весь треугольник при этом «переходит в себя».

Ключевой случай: поворот на 90°

Если в задаче есть **квадрат**, **перпендикулярные отрезки равной длины** или **угол 90°**, думай о повороте на 90°.

В квадрате `ABCD` поворот на 90° вокруг центра переводит каждую сторону в следующую.

Шаблон использования

```
Повернём △XYZ на угол α вокруг точки O.
Образ: △X'Y'Z'.
```

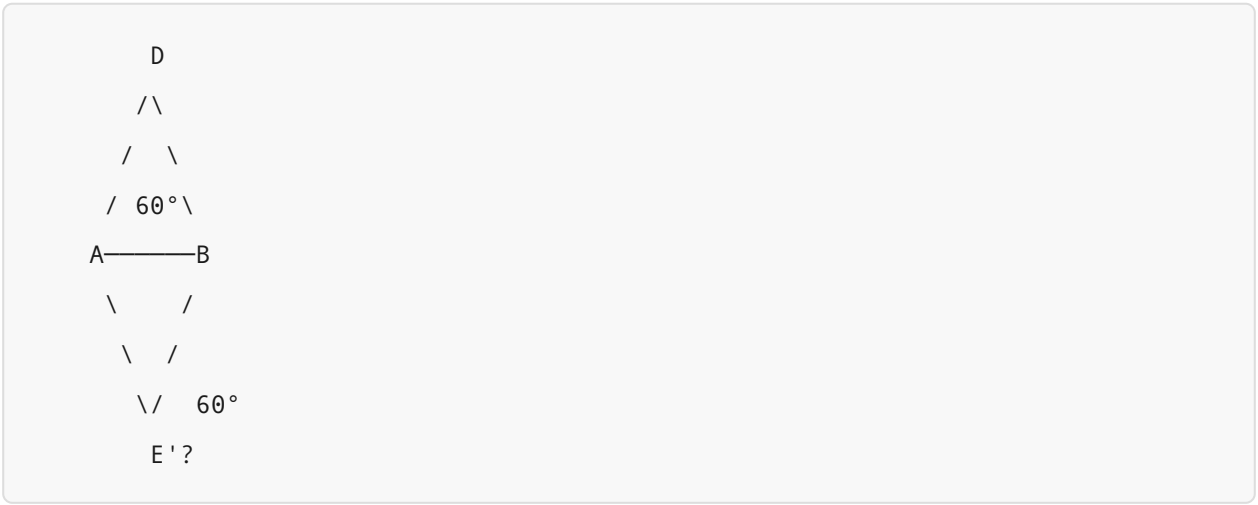
```
Тогда: OX = OX', OY = OY', OZ = OZ' и XY = X'Y', YZ = Y'Z', XZ = X'Z'.
А также ∠XOX' = ∠YOY' = ∠ZOZ' = α.
```

Разбор задачи: равносторонний треугольник из поворота

Задача. На сторонах `AB` и `AC` треугольника `△ABC` вне треугольника построены равносторонние треугольники `△ABD` и `△ACE`. Докажите, что `DC = BE`.

Решение:

Повернём `△ADC` на 60° вокруг точки `A` (против часовой стрелки).



Так как `△ABD` — равносторонний: `AB = AD` и `∠DAB = 60°`.

При повороте на 60° вокруг `A`: - Точка `D` переходит в `B` (потому что `AD = AB` и `∠DAB = 60°`) - Точка `A` остаётся на месте

Куда переходит `C`? Обозначим образ `C` как `C'`. Тогда `AC = AC'` и `∠CAC' = 60°`.

Но `△ACE` — равносторонний: `AC = AE` и `∠CAE = 60°`.

Значит, `C'` совпадает с `E` (тот же поворот на 60° от луча `AC`).

Итого: поворот переводит `△ADC` в `△ABE`.

Так как поворот сохраняет расстояния: `DC = BE`. ∎

> ✓ **Приём:** если два отрезка выглядят равными, но их трудно сравнить напрямую, попробуй найти поворот, переводящий один в другой. Ищи точку, равноудалённую от концов обоих отрезков, — это будет центр поворота.

Ещё один пример: поворот на 90°

Задача. На катетах `CA` и `CB` прямоугольного треугольника `△ABC` (∠C = 90°) во внешнюю сторону построены квадраты `CAMD` и `CBNE`. Докажите, что `DB = AE` и `DB ⊥ AE`.

Идея решения: Повернём всю фигуру на 90° вокруг точки `C`. Тогда: - Луч `CA` переходит в луч `CB` (потому что `∠ACB = 90°`) - При этом `D` → некоторая точка `D'`, причём `CD' = CD` и `∠DCD' = 90°`. Аналогично `A → B`. - Из `DC = CA` и `CB = CE` (стороны квадратов), поворот переводит `△DCB` в `△ACE`, а отрезок `DB` в `AE`.

Рассмотрим `△DCB` и `△ACE`:

```
△DCB            △ACE
DC = AC         (DC = CA — сторона квадрата CAMD)
CB = CE         (CB = CE — сторона квадрата CBNE)
∠DCB = ∠ACE     (∠DCB = ∠DCA + ∠ACB = 90° + ∠ACB;
          ∠ACE = ∠ACB + ∠BCE = ∠ACB + 90°)
```

По признаку **СУС**: `△DCB = △ACE`.

Из равенства: **DB = AE** ✓. Также из поворота на 90°: отрезок DB переходит в AE, значит DB и AE образуют угол 90°, то есть **DB ⊥ AE** ✓.

> ⚠️ **Важно:** при использовании поворота всегда проверяй, куда переходит каждая точка. Не угадывай — считай углы и расстояния.

Приём 6: Серединный перпендикуляр

Теорема о серединном перпендикуляре

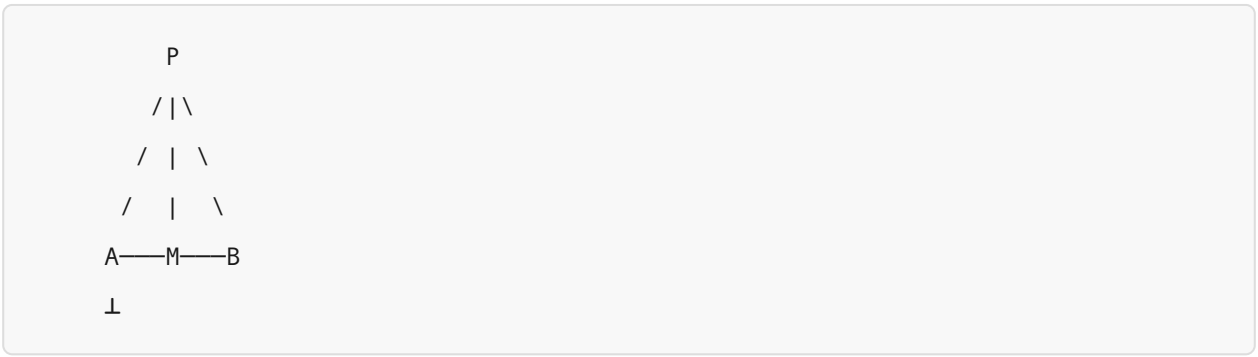
Теорема. Точка лежит на серединном перпендикуляре отрезка `AB` тогда и только тогда, когда она равноудалена от точек `A` и `B`.

Более формально:

```
P лежит на серединном перпендикуляре AB  ⟺  PA = PB
```

Доказательство (через признаки СУС и ССС)

Прямое утверждение (⟹): Пусть P лежит на серединном перпендикуляре отрезка AB, M — середина AB.



Рассмотрим $\triangle PMA$ и $\triangle PMB$:

$\triangle PMA$	$\triangle PMB$
$PM = PM$	(общая сторона)
$MA = MB$	(M — середина AB)
$\angle PMA = \angle PMB = 90°$	(серединный перпендикуляр $\perp AB$)

По признаку **СУС**: $\triangle PMA = \triangle PMB$.

Из равенства: $PA = PB$. ✓

Обратное утверждение (⟸): Пусть $PA = PB$. Докажем, что P лежит на серединном перпендикуляре AB.

Пусть M — середина AB. Рассмотрим $\triangle PMA$ и $\triangle PMB$:

$\triangle PMA$	$\triangle PMB$
$PA = PB$	(дано)
$MA = MB$	(M — середина AB)
$PM = PM$	(общая сторона)

По признаку **ССС**: $\triangle PMA = \triangle PMB$.

Из равенства: $\angle PMA = \angle PMB$. Но эти углы смежные: $\angle PMA + \angle PMB = 180°$. Значит, $\angle PMA = \angle PMB = 90°$.

Итого: $PM \perp AB$ и M — середина AB. Значит, PM — часть серединного перпендикуляра AB, то есть P лежит на серединном перпендикуляре. ∎

Следствие: описанная окружность треугольника

Теорема. Серединные перпендикуляры сторон треугольника пересекаются в одной точке, которая является центром **описанной окружности**.

Почему? Пусть серединные перпендикуляры сторон AB и BC пересеклись в точке O. Тогда: - O лежит на серединном перпендикуляре $AB \implies OA = OB$ - O лежит на серединном перпендикуляре $BC \implies OB = OC$

Значит, $OA = OB = OC$, то есть O равноудалена от всех трёх вершин. Следовательно: - O лежит и на серединном перпендикуляре AC (потому что $OA = OC$) - Окружность с центром O и радиусом OA проходит через все три вершины — это **описанная окружность**

> ✓ **Описанная окружность существует для любого треугольника**, и её центр — точка пересечения серединных перпендикуляров (она называется **циркумцентр**).

Как использовать на олимпиаде

Если в задаче нужно **доказать равенство двух отрезков** PA и PB: 1. Попробуй показать, что P лежит на серединном перпендикуляре AB 2. Для этого достаточно показать, что P лежит на прямой, перпендикулярной AB и проходящей через середину AB

Если в задаче **дано**, что $PA = PB$: 1. Сделай вывод: P лежит на серединном перпендикуляре AB 2. Используй это, чтобы получить перпендикулярность или свойство середины

Пример

Задача. Точки P и Q равноудалены от точек A и B: $PA = PB$, $QA = QB$. Докажите, что прямая PQ является серединным перпендикуляром отрезка AB.

Решение:

Так как $PA = PB$, точка P лежит на серединном перпендикуляре отрезка AB (по теореме).

Так как $QA = QB$, точка Q тоже лежит на серединном перпендикуляре отрезка AB.

Серединный перпендикуляр — единственная прямая, перпендикулярная AB в середине AB. Точки P и Q обе лежат на этой прямой. Через две различные точки проходит единственная прямая. Значит, прямая PQ **и есть** серединный перпендикуляр AB. ∎

> ✓ **Запомни схему:** равенство расстояний → серединный перпендикуляр → перпендикулярность и свойство середины. Эта цепочка работает в обе стороны.

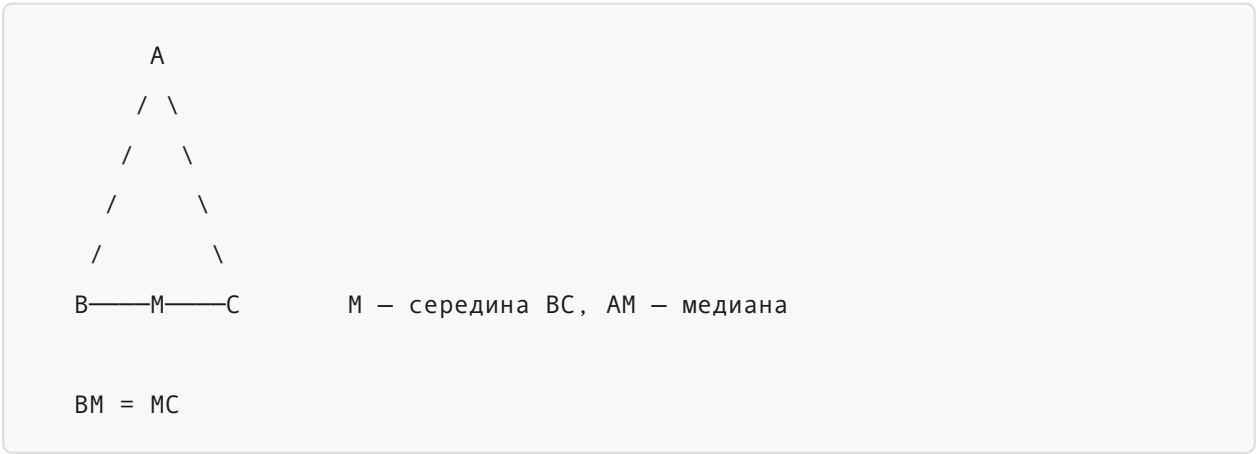
1.5. Медианы, биссектрисы, высоты через призму равенства треугольников

В этом разделе мы рассмотрим три главных «служебных» отрезка треугольника — **медиану**, **биссектрису** и **высоту** — и покажем, как их свойства доказываются через равенство треугольников.

Медиана

Определение

Медиана треугольника — это отрезок, соединяющий вершину с **серединой** противоположной стороны.



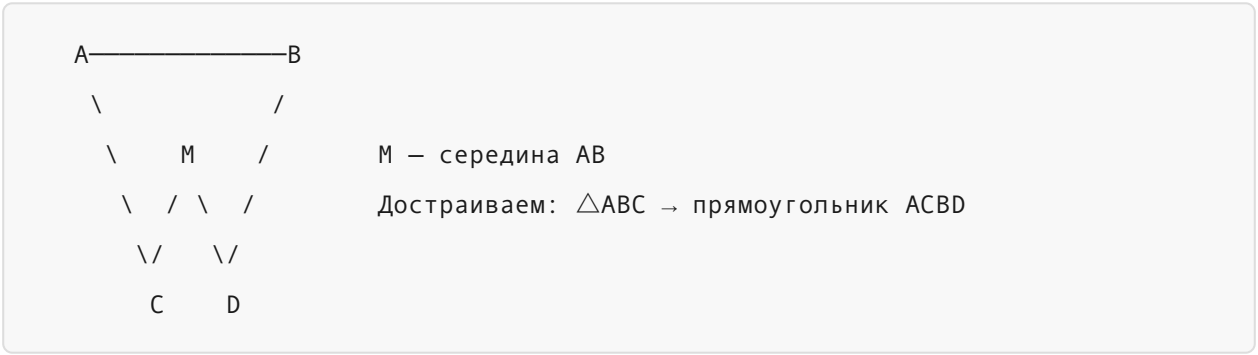
У каждого треугольника три медианы (по одной из каждой вершины).

Теорема: медиана к гипотенузе прямоугольного треугольника

Теорема. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, равна **половине гипотенузы**.

Другими словами: если `∠C = 90°` и `M` — середина `AB`, то `CM = AB / 2`.

Доказательство (через центральную симметрию)



Шаг 1. Отразим точку C относительно M (то есть на продолжении CM за M отложим $MD = MC$).

Шаг 2. Покажем, что $ACBD$ — прямоугольник (здесь вершины идут в порядке A, C, B, D).

Рассмотрим $\triangle ACM$ и $\triangle BDM$:

$\triangle ACM$	$\triangle BDM$
$CM = MD$	(по построению)
$AM = MB$	(M — середина AB)
$\angle AMC = \angle BMD$	(вертикальные углы)

По признаку **СУС**: $\triangle ACM = \triangle BDM$.

Из равенства: $AC = BD$ и $\angle ACM = \angle BDM$ (накрест лежащие) $\Longrightarrow$ $AC \parallel BD$.

Аналогично рассмотрим $\triangle BCM$ и $\triangle ADM$:

$\triangle BCM$	$\triangle ADM$
$CM = MD$	(по построению)
$BM = MA$	(M — середина AB)
$\angle BMC = \angle AMD$	(вертикальные углы)

По признаку **СУС**: $\triangle BCM = \triangle ADM$.

Из равенства: $BC = AD$ и $\angle BCM = \angle ADM$ (накрест лежащие) $\Longrightarrow$ $BC \parallel AD$.

Шаг 3. Итого: $AC \parallel BD$ и $BC \parallel AD$ $\Longrightarrow$ $ACBD$ — параллелограмм. Но $\angle ACB = 90^\circ$ (дано), значит $ACBD$ — **прямоугольник**.

Шаг 4. В прямоугольнике диагонали равны: $AB = CD$. А M — середина обеих диагоналей, значит:

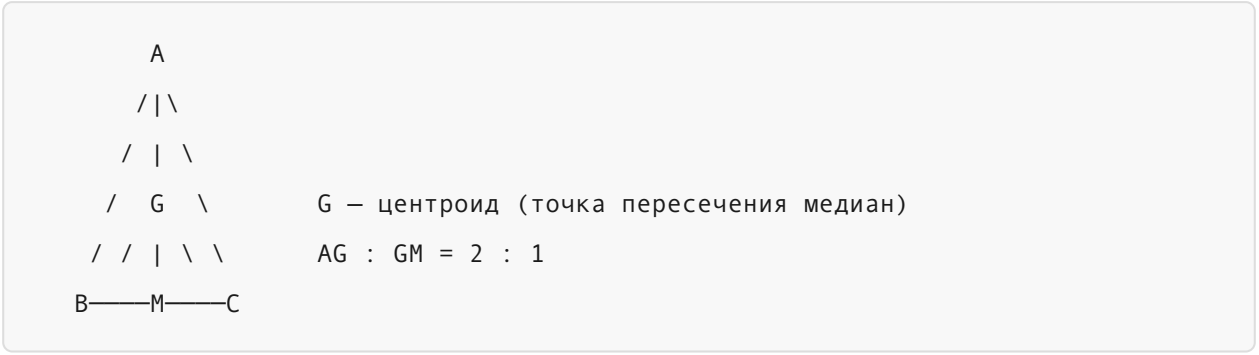
```
CM = CD / 2 = AB / 2
```

Итого: `CM = AB / 2`. ∎

> ✓ **Мнемоника:** в прямоугольном треугольнике медиана к гипотенузе = половина гипотенузы. Обратное тоже верно: если медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то угол — прямой.

Теорема: точка пересечения медиан (центроид)

Теорема. Три медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая делит каждую медиану в отношении **2 : 1** от вершины.



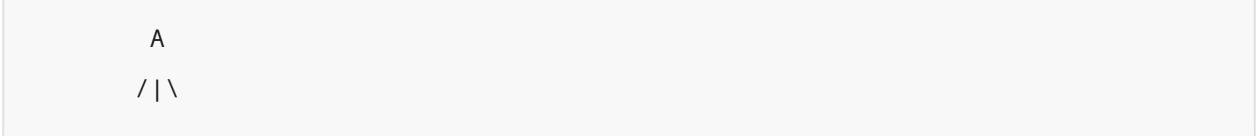
> ⚠️ Доказательство этой теоремы мы приведём позже, в теме «Замечательные точки треугольника». Здесь важно запомнить сам факт: **2 : 1 от вершины**.

Биссектриса

Определение

Биссектриса угла — это луч, выходящий из вершины угла и делящий его на **два равных** угла.

Биссектриса треугольника — это отрезок биссектрисы угла от вершины до пересечения с противоположной стороной.



```
      / | \
     /∠1|∠2\      ∠1 = ∠2, AD — биссектриса ∠A
    /   |   \
   B————D————C
```

Теорема о свойстве биссектрисы угла

Теорема. Каждая точка биссектрисы угла **равноудалена от сторон** этого угла.

Расстояние от точки до прямой — это **перпендикуляр**, опущенный из точки на прямую.

```
          P
         /|\
        / | \
       /  |  \
      / ∠1|∠2 \
     /    |    \
    ————————O————————
   /        |
  M         |    N
            |
    PM ⊥ OA,  PN ⊥ OB
    Утверждение: PM = PN
```

Точнее: пусть `∠AOB` — данный угол, `P` — точка на биссектрисе `∠AOB`, `PM ⊥ OA` и `PN ⊥ OB`. Тогда `PM = PN`.

Доказательство (через признак УСУ)

Рассмотрим прямоугольные треугольники `△OMP` и `△ONP`:

```
△OMP (∠OMP = 90°)      △ONP (∠ONP = 90°)
∠MOP = ∠NOP             (OP — биссектриса, ∠1 = ∠2)
OP = OP                  (общая сторона — гипотенуза)
∠OMP = ∠ONP = 90°        (PM и PN — перпендикуляры)
```

По признаку **ГУ** (гипотенуза и острый угол): `△OMP = △ONP`.

Из равенства: `PM = PN`. ∎

✓ Можно доказать и через **УСУ** напрямую: сторона `OP` лежит между углами `∠MOP = ∠NOP` и `∠OPM = ∠OPN` (третьи углы в равных прямоугольных треугольниках).

Обратная теорема

Теорема. Если точка `P` внутри угла `∠AOB` равноудалена от его сторон (`PM = PN`, где `PM ⊥ OA`, `PN ⊥ OB`), то `P` лежит на биссектрисе `∠AOB`.

Доказательство:

Рассмотрим `△OMP` и `△ONP`:

```
△OMP            △ONP
PM = PN         (дано)
OP = OP         (общая гипотенуза)
∠OMP = ∠ONP = 90°
```

По признаку **ГК** (гипотенуза и катет): `△OMP = △ONP`.

Из равенства: `∠MOP = ∠NOP`, то есть `OP` — биссектриса. ∎

Следствие: инцентр

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке — **инцентре**, который является центром **вписанной окружности** (касающейся всех трёх сторон). Инцентр равноудалён от всех трёх сторон треугольника.

✓ **Логика та же, что для серединных перпендикуляров:** точка пересечения двух биссектрис равноудалена от всех трёх сторон ⟹ лежит на третьей биссектрисе ⟹ все три пересекаются в одной точке.

Высота

Определение

Высота треугольника — это перпендикуляр, опущенный из вершины на прямую, содержащую противоположную сторону.



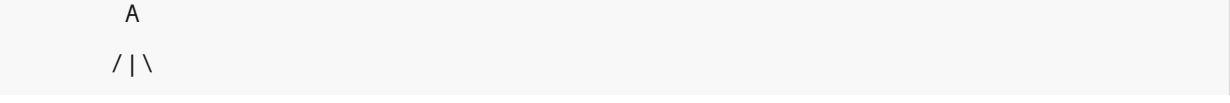
Три случая: - В **остроугольном** треугольнике: все три основания высот лежат **на сторонах** - В **прямоугольном** треугольнике: две высоты совпадают с катетами, третья — из вершины прямого угла - В **тупоугольном** треугольнике: основание высоты из вершины тупого угла лежит **на стороне**, а основания двух других — **на продолжениях сторон**

Высота в равнобедренном треугольнике (напоминание)

Мы уже доказали в разделе 1.3:

> В равнобедренном треугольнике $\triangle ABC$ ($AB = AC$) высота из вершины A к основанию BC является одновременно **медианой** и **биссектрисой**.

Кратко: из $\triangle ABH = \triangle ACH$ (по признаку ГК) следует $BH = HC$ (медиана) и $\angle BAH = \angle CAH$ (биссектриса).



```
     / | \
AB /   |   \ AC        AB = AC
  /    |    \           AH ⊥ BC
 / ∠1  | ∠2  \
B──────H──────C        ⟹ BH = HC, ∠1 = ∠2

По ГК: △ABH = △ACH
```

Ортоцентр

Факт. Три высоты треугольника пересекаются в одной точке — **ортоцентре**.

Обозначение: `H` (от англ. «height»).

В остроугольном треугольнике ортоцентр лежит **внутри** треугольника. В прямоугольном — **совпадает** с вершиной прямого угла. В тупоугольном — лежит **вне** треугольника.

> ⚠️ Доказательство пересечения высот в одной точке требует дополнительных средств (например, свойств параллелограмма или гомотетии). Мы приведём его позже.

Ключевые теоремы (сводка)

Вот все теоремы, которые мы доказали в разделах 1.1–1.5 с помощью равенства треугольников:

№	Теорема	Формулировка	Метод доказательства
1	Углы при основании	В равнобедренном △ углы при основании равны	СУС (биссектриса из вершины)
2	Обратная к Т.1	Если два угла △ равны, то △ равнобедренный	УСУ (биссектриса + сумма углов)
3	Три в одном	В равнобедренном △ биссектриса из вершины = медиана = высота	СУС → равенство всех элементов
4	Серединный перпендикуляр (⟹)	Точка на серед. перп. равноудалена от концов	СУС

№	Теорема	Формулировка	Метод доказательства
5	Серединный перпендикуляр (⟸)	Равноудалённая точка лежит на серед. перп.	ССС
6	Диагонали параллелограмма	Делятся точкой пересечения пополам	УСУ (накрест лежащие углы)
7	Медиана к гипотенузе	В прямоугольном △ медиана к гипотенузе = ½ гипотенузы	СУС (достройка до прямоугольника)
8	Свойство биссектрисы	Точка на биссектрисе равноудалена от сторон угла	ГУ (прямоугольные △)
9	Обратная к Т.8	Равноудалённая от сторон точка лежит на биссектрисе	ГК (прямоугольные △)

✓ **Обрати внимание:** почти все фундаментальные теоремы планиметрии доказываются через равенство треугольников. Это самый мощный инструмент в геометрии 8 класса.

Алгоритм: как выбрать признак

```
Нужно доказать равенство △₁ и △₂:

1. Выпиши все известные равные элементы
2. Поищи «бесплатные»:
  ✓ Общая сторона
  ✓ Общий угол
  ✓ Вертикальные углы
  ✓ Накрест лежащие углы при параллельных прямых
  ✓ Прямой угол (если есть перпендикулярность)
  ✓ Третий угол (если известны два из трёх)

3. Определи тип набора:

   ┌──────────────┬──────────────┐
   │ Набор        │ Признак      │
   ├──────────────┼──────────────┤
```

```
   | 3 стороны   | ССС         |
   | 2 стороны   |             |
   | + угол      | СУС         |
   |   МЕЖДУ     |             |
   | 2 угла      |             |
   | + сторона   | УСУ         |
   |   МЕЖДУ     |             |
   | Прямоуг. △  | ГК/КК/ГУ/КУ|
   └─────────────┴─────────────┘


4. Если не хватает элементов — используй приём:
   → Проведи вспомогательную линию (§1.4)
   → Дострой фигуру
   → Примени симметрию или поворот
```

> ⚠️ **Типичная олимпиадная ловушка:** тебе кажется, что известны 2 стороны и угол — но угол **не между** ними (ССУ). Всегда проверяй, что угол заключён между сторонами!

ЧАСТЬ 2. РАЗБОР ЗАДАЧ

> **Как читать решения:** сначала попробуй решить сам (10–15 минут), потом открывай решение. Обращай внимание на то, КАКОЙ признак используется и ПОЧЕМУ выбрана именно такая вспомогательная конструкция.

Задача 1. Диагонали параллелограмма

Условие. В параллелограмме ABCD диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Доказать, что AO = OC и BO = OD.

Ключевая идея: параллельные стороны дают равные накрест лежащие углы при секущей — диагонали.

Решение.

Рассмотрим △AOB и △COD.

Шаг 1. AB ∥ CD (противоположные стороны параллелограмма). Диагональ AC — секущая:

∠OAB = ∠OCD (накрест лежащие углы) ✓

Шаг 2. Диагональ BD — секущая для AB ∥ CD:

∠OBA = ∠ODC (накрест лежащие углы) ✓

Шаг 3. AB = CD (противоположные стороны параллелограмма).

Шаг 4. По признаку **УСУ**:

```
∠OAB = ∠OCD    (шаг 1)
AB = CD          (шаг 3 — сторона между углами)
∠OBA = ∠ODC    (шаг 2)
⟹ △AOB = △COD
```

Шаг 5. Из равенства треугольников: AO = CO и BO = DO. ✓

Разбор: Классическая задача. Параллельность → накрест лежащие углы → признак УСУ. Этот приём используется постоянно.

Задача 2. Биссектриса угла как ГМТ

Условие. Доказать, что каждая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон этого угла.

Ключевая идея: опустить перпендикуляры из точки на биссектрисе к обеим сторонам угла.

Решение.

Пусть AL — биссектриса $\angle BAC$. Точка P лежит на луче AL.

Шаг 1. Проведём $PH \perp AB$ ($H \in AB$) и $PK \perp AC$ ($K \in AC$). Нужно: $PH = PK$.

Шаг 2. Рассмотрим $\triangle APH$ и $\triangle APK$:

```
∠AHP = ∠AKP = 90°   (перпендикуляры)
∠HAP = ∠KAP          (AL — биссектриса)
AP = AP               (общая гипотенуза)
```

Шаг 3. По признаку **ГУ** (гипотенуза и острый угол для прямоугольных треугольников):

$\triangle APH = \triangle APK \Longrightarrow$ **$PH = PK$** ✓

Обратная теорема тоже верна: если точка внутри угла равноудалена от сторон, она лежит на биссектрисе. Доказательство — по **ГК** (гипотенузе и катету).

Задача 3. Серединный перпендикуляр как ГМТ

Условие. Доказать, что каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку AB равноудалена от концов этого отрезка.

Ключевая идея: прямой угол и равные половины дают признак СУС.

Решение.

Пусть M — середина AB, прямая $l \perp AB$ проходит через M. Точка $P \in l$.

Рассмотрим $\triangle PMA$ и $\triangle PMB$:

```
PM = PM        (общая сторона)
MA = MB        (M — середина AB)
∠PMA = ∠PMB = 90°   (l ⊥ AB)
```

По **СУС**: $\triangle PMA = \triangle PMB \Longrightarrow$ **PA = PB** ✓

> ⚠️ **Типичная ошибка:** нельзя использовать ССС с PA = PB — это то, что надо доказать! Правильный путь — через СУС.

Задача 4. Медиана к гипотенузе

Условие. Доказать, что медиана прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

Ключевая идея: достроить до прямоугольника через центральную симметрию.

Решение.

Пусть $\triangle ABC$, $\angle C = 90°$, M — середина AB. Нужно: $CM = AB/2$.

Шаг 1. Отразим C относительно M, получим точку D (M — середина CD).

Шаг 2. Рассмотрим $\triangle AMC$ и $\triangle BMD$:

```
AM = BM        (M — середина AB)
CM = DM        (M — середина CD по построению)
∠AMC = ∠BMD   (вертикальные углы)
```

По **СУС**: $\triangle AMC = \triangle BMD \Longrightarrow AC = BD$ и $\angle MAC = \angle MBD$.

Шаг 3. Из $\angle MAC = \angle MBD$ следует $AC \parallel BD$ (накрест лежащие углы при секущей AB).

Шаг 4. Аналогично, из $\triangle BMC = \triangle AMD$ (по СУС): $BC = AD$ и $BC \parallel AD$.

Шаг 5. ACBD — параллелограмм (обе пары противоположных сторон параллельны). Поскольку $\angle ACB = 90°$, это прямоугольник.

Шаг 6. Диагонали прямоугольника равны: AB = CD. Значит CM = CD/2 = **AB/2**. ✓

> **Олимпиадный комментарий:** Приём «достроить до прямоугольника» — один из самых мощных. Запомни!

Задача 5. Биссектрисы углов при основании равнобедренного треугольника

Условие. В равнобедренном △ABC (AB = AC) проведены биссектрисы углов B и C, пересекающие стороны AC и AB в точках D и E. Доказать, что BD = CE.

Ключевая идея: симметрия равнобедренного треугольника.

Решение.

Шаг 1. AB = AC ⟹ ∠ABC = ∠ACB = β.

Шаг 2. BD — биссектриса ∠B: ∠ABD = β/2. CE — биссектриса ∠C: ∠ACE = β/2.

Шаг 3. Рассмотрим △ABD и △ACE:

```
∠A = ∠A            (общий угол)
AB = AC             (дано)
∠ABD = ∠ACE = β/2  (половины равных углов)
```

По **УСУ**: △ABD = △ACE ⟹ **BD = CE** ✓

> **Бонус:** из равенства также AD = AE, значит △ADE — тоже равнобедренный.

Задача 6. Две точки, равноудалённые от концов отрезка

Условие. Точки P и Q равноудалены от концов отрезка AB (PA = PB, QA = QB). Доказать, что прямая PQ является серединным перпендикуляром к AB.

Ключевая идея: CCC + свойства равнобедренного треугольника.

Решение.

Шаг 1. Рассмотрим $\triangle PAQ$ и $\triangle PBQ$:

```
PA = PB    (дано)
QA = QB    (дано)
PQ = PQ    (общая)
```

По **ССС**: $\triangle PAQ = \triangle PBQ \Longrightarrow \angle APQ = \angle BPQ$.

Шаг 2. Пусть $M = PQ \cap AB$. Рассмотрим $\triangle PMA$ и $\triangle PMB$:

```
PA = PB       (дано)
∠APM = ∠BPM   (из шага 1)
PM = PM       (общая)
```

По **СУС**: $\triangle PMA = \triangle PMB \Longrightarrow MA = MB$ и $\angle PMA = \angle PMB$.

Шаг 3. $\angle PMA + \angle PMB = 180°$ (смежные), значит $\angle PMA = 90°$.

M — середина AB, $PQ \perp AB \Longrightarrow$ **PQ — серединный перпендикуляр к AB**. ✓

Задача 7. Поворот на 60° — равносторонние треугольники на сторонах

Условие. На сторонах AB и AC $\triangle ABC$ во внешнюю сторону построены равносторонние $\triangle ABP$ и $\triangle ACQ$. Доказать, что $PC = BQ$.

Ключевая идея: поворот вокруг A на $60°$ переводит один отрезок в другой.

Решение.

Шаг 1. $\triangle ABP$ равносторонний: $AP = AB$, $\angle PAB = 60°$. $\triangle ACQ$ равносторонний: $AQ = AC$, $\angle QAC = 60°$.

Шаг 2. Рассмотрим $\triangle APC$ и $\triangle ABQ$: - $AP = AB$ (стороны равностороннего $\triangle ABP$) - $AC = AQ$ (стороны равностороннего $\triangle ACQ$)

Шаг 3. $\angle PAC = \angle PAB + \angle BAC = 60° + \angle BAC$. $\angle BAQ = \angle BAC + \angle CAQ = \angle BAC + 60°$.

Значит **$\angle PAC = \angle BAQ$**. ✓

Шаг 4. По **СУС**:

```
AP = AB          (стороны △ABP)
∠PAC = ∠BAQ     (60° + ∠BAC)
AC = AQ          (стороны △ACQ)
⟹ △APC = △ABQ  ⟹  PC = BQ  ✓
```

> **Олимпиадный комментарий:** видишь равносторонние треугольники — думай о повороте на 60°!

Задача 8. Высота в равнобедренном треугольнике

Условие. В равнобедренном △ABC (AB = BC, вершина при B) проведена высота BH (H ∈ AC). Точки D и E — основания перпендикуляров из H на стороны AB и BC соответственно. Доказать, что △BDE — равнобедренный (BD = BE).

Ключевая идея: в равнобедренном треугольнике высота из вершины является биссектрисой.

Решение.

Шаг 1. AB = BC ⟹ ∠BAC = ∠BCA. Обозначим ∠BAC = ∠BCA = α.

Шаг 2. В △BHA (прямоугольном, ∠BHA = 90°): ∠ABH = 90° - α. В △BHC (прямоугольном, ∠BHC = 90°): ∠CBH = 90° - α.

Значит **∠ABH = ∠CBH** — BH является биссектрисой угла B.

Шаг 3. Рассмотрим △BDH и △BEH:

```
BH = BH           (общая гипотенуза)
∠BDH = ∠BEH = 90° (по построению)
∠DBH = ∠EBH       (BH — биссектриса ∠B)
```

По **ГУ** (гипотенуза и острый угол): △BDH = △BEH ⟹ **BD = BE**. ✓

> **Разбор:** Ключ — заметить, что в равнобедренном треугольнике высота из вершины = биссектриса. Без равнобедренности задача неверна!

ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

> **Правила работы:** - Не смотри решения, пока не попробуешь сам (минимум 15–20 минут на задачу) - Нарисуй чертёж — это 50% успеха в геометрии - Записывай рассуждения — «увидел, но не записал» не считается решением - Если застрял — прочитай подсказку, подумай ещё, и только потом открывай решение в Части 5

Уровень 1. Базовый олимпиадный

Задача 1.1

В треугольнике ABC проведена медиана AM (M — середина BC). Известно, что AM = BC/2. Доказать, что `∠BAC` = 90°.

> **Подсказка:** дострой до параллелограмма — отложи на продолжении AM за точку M отрезок `MD = AM`. Покажи, что ABDC — прямоугольник.

Задача 1.2

Дан отрезок AB и точка C, не лежащая на прямой AB. Из C опущен перпендикуляр CH на AB. Доказать, что если `HA = HB`, то `CA = CB`.

> **Подсказка:** два прямоугольных треугольника с общим катетом CH и равными другими катетами.

Задача 1.3

Дан отрезок AB. Точки C и D расположены по разные стороны от прямой AB так, что $AC = AD$ и $BC = BD$. Доказать, что прямая AB является серединным перпендикуляром к отрезку CD.

> **Подсказка:** докажи $\triangle ACB = \triangle ADB$ по CCC, затем используй свойство равнобедренного $\triangle ACD$.

Задача 1.4

В треугольнике ABC высота BH делит его на два треугольника. Докажите, что если BH — также и медиана (H — середина AC), то треугольник ABC равнобедренный ($AB = BC$).

> **Подсказка:** два прямоугольных треугольника с общим катетом BH и равными вторыми катетами. Признак КК.

Задача 1.5

В ромбе ABCD (все стороны равны) диагонали пересекаются в точке O. Доказать, что диагонали перпендикулярны.

> **Подсказка:** $\triangle AOB$ и $\triangle AOD$ — по CCC. Из равенства выведи, что $\angle AOB = \angle AOD = 90°$.

Уровень 2. Средний

Задача 2.1

В $\triangle ABC$ проведена медиана AM (M — середина BC). На продолжении AM за точку M отмечена точка D такая, что $MD = AM$. Доказать, что $BD \parallel AC$.

> **Подсказка:** рассмотри $\triangle AMC$ и $\triangle DMB$. Что общего? Вертикальные углы + СУС.

Задача 2.2

В равнобедренном $\triangle ABC$ ($AB = AC$) на сторонах AB и AC отмечены точки D и E соответственно, причём $AD = AE$. Прямые BE и CD пересекаются в точке P. Доказать, что $PB = PC$.

> **Подсказка:** сначала докажи $\triangle ABE = \triangle ACD$ по СУС (общий угол A, $AB = AC$, $AE = AD$). Потом используй полученные равные углы для $\triangle BPD$ и $\triangle CPE$.

Задача 2.3

В $\triangle ABC$ ($AB = AC$) из вершин B и C проведены высоты BK и CL. Доказать, что $BK = CL$.

> **Подсказка:** рассмотри $\triangle ABK$ и $\triangle ACL$. Оба прямоугольные, общий угол A, $AB = AC$.

Задача 2.4

В $\triangle ABC$ из вершины A проведена биссектриса AD ($D \in BC$). На сторонах AB и AC отмечены точки E и F соответственно, причём $DE \perp AB$ и $DF \perp AC$. Доказать, что $DE = DF$.

> **Подсказка:** это прямое следствие свойства биссектрисы как ГМТ (Задача 2 из разбора). Используй признак ГУ.

Задача 2.5

В равнобедренном $\triangle ABC$ ($AB = AC$) точка D взята на основании BC. Проведены $DK \parallel AC$ ($K \in AB$) и $DL \parallel AB$ ($L \in AC$). Доказать, что DK + $DL = AB$.

> **Подсказка:** AKDL — параллелограмм (по построению: $DK \parallel AC$ и $DL \parallel AB$). Значит $DK = AL$ и $DL = AK$. Теперь используй $AB = AC$ и $AB = AK$ + KB.

Уровень 3. Сложный

Задача 3.1

В $\triangle ABC$ биссектриса угла A пересекает BC в точке D. Через D проведена прямая, параллельная AB, пересекающая AC в точке E. Доказать, что $\triangle ADE$ — равнобедренный.

> **Подсказка:** накрест лежащие углы при параллельных $DE \parallel AB$ и секущей AD. Сравни с углом биссектрисы.

Задача 3.2

Во внутренней области квадрата ABCD построен равносторонний $\triangle ABP$. Найти $\angle APC$ и $\angle DPC$.

> **Подсказка:** вычисли $AP = AB$ = PB (равносторонний). $DA = AB$ = AP. Значит $\triangle DAP$ — равнобедренный с углом при A = 30°. Найди $\angle DPA$.

Задача 3.3

В остроугольном $\triangle ABC$ проведены высоты AA_1 ($A_1 \in BC$) и BB_1 ($B_1 \in AC$). Известно, что $CA = CB$. Доказать, что $\triangle CA_1B_1$ — равнобедренный.

Подсказка: рассмотри $\triangle ACA_1$ и $\triangle BCB_1$. Оба прямоугольные, $\angle C$ — общий, $CA = CB$. По ГУ получи $CA_1 = CB_1$.

Задача 3.4

В равнобедренном $\triangle ABC$ ($AB = AC$) на стороне AB взята точка K, а на стороне AC — точка L так, что $BK = CL$. Биссектриса угла A пересекает KL в точке M. Доказать, что $\angle AKM = \angle ALM$.

Подсказка: $AK = AB - BK = AC - CL = AL$. Теперь $\triangle AKM$ и $\triangle ALM$: $AK = AL$, $\angle KAM = \angle LAM$, AM — общая. По СУС!

Задача 3.5

Точки M и N — середины сторон BC и AD параллелограмма ABCD соответственно. Доказать, что прямые AM и CN делят диагональ BD на три равные части.

Подсказка: пусть $AM \cap BD = P$, $CN \cap BD = Q$. Через M проведи прямую, параллельную AB — она пройдёт через середину BD (средняя линия $\triangle BCD$). Затем используй подобие $\triangle ABP$ и $\triangle MOP$.

ЧАСТЬ 4. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ

> **Для кого:** тем, кто решил большинство задач Уровня 3. Эти задачи требуют нестандартных идей и вспомогательных построений.

Задача О1. Теорема Наполеона

На каждой стороне `△ABC` во внешнюю сторону построены равносторонние треугольники: `△BCA'` (на BC), `△CAB'` (на CA), `△ABC'` (на AB). Пусть G_A, G_B, G_C — центры этих равносторонних треугольников. Доказать, что `△G_AG_BG_C` — равносторонний.

> **Подсказка:** вычисли G_AG_C через теорему косинусов в △BG_AG_C (стороны a/√3 и c/√3, угол `∠B` + 60°). Упрости, подставив теорему косинусов из `△ABC`. Что получится?

Задача О2. Вневписанная окружность

В `△ABC` вневписанная окружность ω_A (напротив вершины A) касается стороны BC в точке D, продолжения стороны AB в точке E, продолжения стороны AC в точке F. Доказать, что `AE = AF` = p, где p — полупериметр `△ABC`.

> **Подсказка:** касательные из одной точки к окружности равны. Примени к точкам A, B, C отдельно.

Задача О3. Квадраты на катетах

На катетах CA и CB прямоугольного $\triangle ABC$ ($\angle C = 90°$) во внешнюю сторону построены квадраты CAMD и CBNE. Доказать, что $DB = AE$ и $DB \perp AE$.

> **Подсказка:** рассмотри $\triangle DCB$ и $\triangle ACE$. Докажи их равенство по СУС (ключ: $\angle DCB = \angle ACE = 90° + \angle ACB$). Перпендикулярность — из поворота на 90° вокруг C.

Задача О4. Ломаная на серединных перпендикулярах

В $\triangle ABC$ точка O — центр описанной окружности (пересечение серединных перпендикуляров). Доказать, что $OA = OB = OC$ (все три расстояния равны), используя только признаки равенства треугольников.

> **Подсказка:** O лежит на серединном перпендикуляре к AB $\Longrightarrow$ $OA = OB$. O лежит на серединном перпендикуляре к BC $\Longrightarrow$ $OB = OC$.

Задача О5. Точка Ферма

Пусть P — точка внутри остроугольного $\triangle ABC$ (все углы $< 120°$) такая, что $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°$ (точка Ферма). На стороне BC во внешнюю сторону построен равносторонний $\triangle BCA'$. Доказать, что точки A, P, A' лежат на одной прямой.

> **Подсказка:** поворот на 60° вокруг B переводит C $\to$ A'. Куда при этом переходит P? Используй $\angle BPC = 120°$ и $\triangle BPP'$ — равносторонний.

ЧАСТЬ 5. РЕШЕНИЯ

> **Не смотри решения, пока не попробуешь решить сам!** Минимум 15–20 минут на задачу.

Решения Уровня 1

Решение 1.1

Дано: $\triangle ABC$, AM — медиана (M — середина BC), AM = BC/2. **Доказать:** $\angle BAC = 90°$.

Отложим на продолжении AM за точку M отрезок $MD = AM$. Тогда M — середина и AD, и BC.

Четырёхугольник ABDC: диагонали AD и BC делятся точкой M пополам $\Longrightarrow$ ABDC — параллелограмм.

AD = 2·AM = 2·(BC/2) = BC, то есть диагонали параллелограмма равны $\Longrightarrow$ ABDC — прямоугольник.

Все расстояния от центра M прямоугольника до вершин равны: $MA = MB = MC = MD$.

В $\triangle ABC$: $MA = MB$ $\Longrightarrow$ $\triangle MAB$ — равнобедренный $\Longrightarrow$ $\angle MAB = \angle MBA$. Аналогично $MA = MC$ $\Longrightarrow$ $\triangle MAC$ — равнобедренный $\Longrightarrow$ $\angle MAC = \angle MCA$.

$\angle BAC = \angle MAB + \angle MAC = \angle MBA + \angle MCA = \angle B + \angle C$.

В $\triangle ABC$: $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ и $\angle A = \angle B + \angle C$ $\Longrightarrow 2\angle A = 180° \Longrightarrow$ $\boldsymbol{\angle A = 90°}$. ✓

Решение 1.2

Дано: C не на AB, $CH \perp AB$, $HA = HB$. **Доказать:** $CA = CB$.

$\triangle CHA$ и $\triangle CHB$:

```
CH = CH            (общий катет)
HA = HB            (дано)
∠CHA = ∠CHB = 90°  (CH ⊥ AB)
```

По **КК** (два катета): $\triangle CHA = \triangle CHB \Longrightarrow CA = CB$. ✓

Решение 1.3

Дано: $AC = AD$, $BC = BD$, точки C и D по разные стороны от AB. **Доказать:** AB — серединный перпендикуляр к CD.

Шаг 1. $\triangle ACB$ и $\triangle ADB$:

```
AC = AD    (дано)
BC = BD    (дано)
AB = AB    (общая)
```

По **ССС**: $\triangle ACB = \triangle ADB \Longrightarrow \angle CAB = \angle DAB$.

Шаг 2. $\triangle ACD$ — равнобедренный ($AC = AD$). AB — биссектриса $\angle CAD$ (из шага 1). В равнобедренном треугольнике биссектриса из вершины является серединным перпендикуляром к основанию $\Longrightarrow$ $AB \perp CD$ и AB проходит через середину CD.

AB — серединный перпендикуляр к CD. ✓

Решение 1.4

Дано: $\triangle ABC$, BH — высота ($\angle BHA = 90°$) и медиана (H — середина AC). **Доказать:** $AB = BC$.

$\triangle BHA$ и $\triangle BHC$:

```
BH = BH            (общий катет)
HA = HC             (H — середина)
∠BHA = ∠BHC = 90°  (высота)
```

По **КК**: $\triangle BHA = \triangle BHC \Longrightarrow AB = BC$. ✓

Решение 1.5

Дано: ромб ABCD ($AB = BC = CD = DA$), O — пересечение диагоналей. **Доказать:** $AC \perp BD$.

Из задачи 1 (Часть 2): O — середина обеих диагоналей (свойство параллелограмма).

$\triangle AOB$ и $\triangle AOD$:

```
AO = AO    (общая)
OB = OD    (O — середина BD)
AB = AD    (стороны ромба)
```

По **CCC**: $\triangle AOB = \triangle AOD \implies \angle AOB = \angle AOD$.

$\angle AOB + \angle AOD = 180°$ (смежные) $\implies \angle AOB = 90° \implies AC \perp BD$. ✓

Решения Уровня 2

Решение 2.1

Дано: $\triangle ABC$, AM — медиана (M — середина BC), $MD = AM$ (D на продолжении AM за M). **Доказать:** $BD \parallel AC$.

$\triangle AMC$ и $\triangle DMB$:

```
AM = DM    (по построению)
MC = MB    (M — середина BC)
∠AMC = ∠DMB (вертикальные углы)
```

По **СУС**: $\triangle AMC = \triangle DMB \implies \angle ACM = \angle DBM$.

$\angle ACM$ и $\angle DBM$ — накрест лежащие углы при прямых AC и BD с секущей BC $\implies BD \parallel AC$. ✓

Решение 2.2

Дано: равнобедренный $\triangle ABC$ ($AB = AC$), $D \in AB$, $E \in AC$, $AD = AE$. $BE \cap CD = P$. **Доказать:** $PB = PC$.

Шаг 1. $\triangle ABE$ и $\triangle ACD$:

```
AB = AC    (дано)
∠A = ∠A    (общий угол)
AE = AD    (дано)
```

По **СУС**: $\triangle ABE = \triangle ACD \Longrightarrow BE = CD$ и $\angle ABE = \angle ACD$.

Шаг 2. $BD = AB - AD$, $CE = AC - AE$. Из $AB = AC$ и $AD = AE$: $BD = CE$.

Шаг 3. $\triangle BPD$ и $\triangle CPE$:

```
BD = CE          (шаг 2)
∠PBD = ∠PCE     (из шага 1: ∠ABE = ∠ACD)
∠BDP = ∠CEP     (из △ABE = △ACD: ∠AEB = ∠ADC, а ∠BDC = 180° - ∠ADC и ∠BEC = 180° - ∠AEB, зн
```

По **УСУ**: $\triangle BPD = \triangle CPE \Longrightarrow PB = PC$. ✓

Решение 2.3

Дано: $\triangle ABC$, $AB = AC$, $BK \perp AC$, $CL \perp AB$. **Доказать:** $BK = CL$.

$\triangle ABK$ и $\triangle ACL$:

```
∠AKB = ∠ALC = 90°  (высоты)
∠A = ∠A            (общий угол)
AB = AC             (дано)
```

По **ГУ** (гипотенуза и острый угол): $\triangle ABK = \triangle ACL \Longrightarrow BK = CL$. ✓

Решение 2.4

Дано: $\triangle ABC$, AD — биссектриса (D ∈ BC), $DE \perp AB$ (E ∈ AB), $DF \perp AC$ (F ∈ AC). **Доказать:** $DE = DF$.

D лежит на биссектрисе угла A. По теореме о биссектрисе (Задача 2 из Части 2), каждая точка биссектрисы равноудалена от сторон угла.

DE — расстояние от D до AB, DF — расстояние от D до AC.

Формально: $\triangle AED$ и $\triangle AFD$:

```
∠AED = ∠AFD = 90°   (перпендикуляры)
∠EAD = ∠FAD          (AD — биссектриса)
AD = AD               (общая гипотенуза)
```

По **ГУ**: $\triangle AED = \triangle AFD \implies DE = DF$. ✓

Решение 2.5

Дано: равнобедренный $\triangle ABC$ ($AB = AC$), D ∈ BC, DK ∥ AC (K ∈ AB), DL ∥ AB (L ∈ AC). **Доказать:** DK + DL = AB.

Шаг 1. DK ∥ AC и DL ∥ AB ⟹ AKDL — параллелограмм.

Из параллелограмма: $DK = AL$ и $DL = AK$.

Шаг 2. DK ∥ AC ⟹ $\angle BDK = \angle BCA$ (соответственные при секущей BC).

Из $AB = AC$: $\angle ABC = \angle BCA$. Значит $\angle BDK = \angle KBD \implies \triangle BDK$ — равнобедренный ⟹ **BK = DK**.

Шаг 3. DL ∥ AB ⟹ $\angle CDL = \angle CBA$ (соответственные при секущей BC).

$\angle CBA = \angle BCA = \angle DCL$. Значит $\angle CDL = \angle DCL \implies \triangle CDL$ — равнобедренный ⟹ **CL = DL**.

Шаг 4. Соберём: - BK = DK = AL (шаг 2 + параллелограмм) - CL = DL = AK (шаг 3 + параллелограмм)

AK + BK = AB и AL + CL = AC = AB. Сложим:

(AK + AL) + (BK + CL) = 2·AB.

Но BK = AL и CL = AK, значит BK + CL = AL + AK. Подставим:

$2\cdot(AK + AL) = 2\cdot AB \Longrightarrow$ **$AK + AL = AB$**.

$DK + DL = AL + AK = AB$. ✓

> Ключевой приём: равнобедренность $\triangle BDK$ и $\triangle CDL$ вытекает из параллельности и равнобедренности исходного треугольника. Решение использует только параллельные прямые и свойства равнобедренного $\triangle$ — без подобия!

Решения Уровня 3

Решение 3.1

Дано: $\triangle ABC$, AD — биссектриса ($D \in BC$), $DE \parallel AB$ ($E \in AC$). **Доказать:** $\triangle ADE$ — равнобедренный.

$DE \parallel AB \Longrightarrow \angle ADE = \angle BAD$ (накрест лежащие при параллельных $DE \parallel AB$ и секущей AD).

$\angle DAE = \angle DAC = \angle BAD$ (AD — биссектриса $\angle A$).

Значит $\angle ADE = \angle DAE \Longrightarrow \triangle ADE$ — равнобедренный, $DE = AE$. ✓

Решение 3.2

Дано: квадрат ABCD, $\triangle ABP$ равносторонний (P внутри). **Найти:** $\angle APC$ и $\angle DPC$.

Пусть сторона квадрата a. $\triangle ABP$ равносторонний: $AP = BP = AB = a$, $\angle APB = 60°$.

$\triangle DAP$: $DA = AP = a$ (DA — сторона квадрата, AP — сторона рав. треугольника). $\angle DAP = \angle DAB - \angle PAB = 90° - 60° = 30°$.

$\triangle DAP$ — равнобедренный с углом при вершине 30°: $\angle ADP = \angle APD = (180° - 30°)/2 = \mathbf{75°}$.

Аналогично $\triangle BPC$: $\angle BPC = 75°$ (по симметрии: $BC = BP = a$, $\angle PBC = 30°$).

$\angle DPC = 360° - \angle DPA - \angle APB - \angle BPC = 360° - 75° - 60° - 75° = \mathbf{150°}$.

$\angle APC = \angle APB + \angle BPC = 60° + 75° = \mathbf{135°}$ (луч PB проходит внутри $\angle APC$, поэтому углы складываются).

Ответ: $\angle APC = 135°$, $\angle DPC = 150°$. ✓

Решение 3.3

Дано: остроугольный $\triangle ABC$, $CA = CB$, высоты AA_1 ($A_1 \in BC$) и BB_1 ($B_1 \in AC$). **Доказать:** $\triangle CA_1B_1$ — равнобедренный ($CA_1 = CB_1$).

$\triangle ACA_1$ и $\triangle BCB_1$:

```
∠CA₁A = ∠CB₁B = 90°  (высоты)
∠C = ∠C               (общий угол)
CA = CB                (дано)
```

По **ГУ**: $\triangle ACA_1 = \triangle BCB_1 \Longrightarrow \mathbf{CA_1 = CB_1}$. ✓

> Альтернативно, через тригонометрию: $CA_1 = CA \cdot \cos(\angle C)$ и $CB_1 = CB \cdot \cos(\angle C)$, так что $CA = CB \Longrightarrow CA_1 = CB_1$.

Решение 3.4

Дано: равнобедренный $\triangle ABC$ ($AB = AC$), $K \in AB$, $L \in AC$, $BK = CL$, AM — биссектриса $\angle A$, $M = AM \cap KL$. **Доказать:** $\angle AKM = \angle ALM$.

$AK = AB - BK$, $AL = AC - CL = AC - BK$. Из $AB = AC$: $AK = AL$.

$\triangle AKM$ и $\triangle ALM$:

```
AK = AL          (доказано)
∠KAM = ∠LAM   (AM — биссектриса)
AM = AM          (общая)
```

По **СУС**: $\triangle AKM = \triangle ALM \Longrightarrow \mathbf{\angle AKM = \angle ALM}$. ✓

Решение 3.5

Дано: параллелограмм ABCD, M — середина BC, N — середина AD. AM ∩ BD = P, CN ∩ BD = Q.
Доказать: BP = PQ = QD.

> ⚠️ Это решение использует подобие и среднюю линию — инструменты, выходящие за рамки темы «равенство треугольников». Однако средняя линия и свойства параллелограмма сами доказываются через равенство △.

Шаг 1 (вспомогательная точка). Пусть O — середина BD (пересечение диагоналей). Через M проведём прямую, параллельную AB; она пересекает BD в точке M'. Поскольку M — середина BC и MM' ∥ AB ∥ CD, по теореме Фалеса в `△BCD` : **M' — середина BD**, то есть M' = O.

Шаг 2. Рассмотрим `△ABP` и `△MOP` (P лежит на пересечении AM и BD):

```
∠ABP = ∠MOP    (AB ∥ MO, секущая BD, накрест лежащие)
∠APB = ∠MPO    (вертикальные углы)
```

По **УУ-подобию**: `△ABP` ~ `△MOP`. Значит BP/OP = AB/MO.

MO ∥ AB и M — середина BC, O — середина BD ⟹ в `△BCD` MO — средняя линия ⟹ MO = CD/2 = AB/2.

Отсюда: BP/OP = AB/(AB/2) = 2, то есть **BP = 2·OP**.

Поскольку BO = BD/2 = BP + PO, а BP = 2·PO ⟹ 3·PO = BD/2 ⟹ PO = BD/6, **BP = BD/3**.

Шаг 3. По центральной симметрии параллелограмма относительно O: A ↔ C, M ↔ N, B ↔ D. Значит AM ↔ CN и P ↔ Q. Из BP = BD/3 следует DQ = BD/3.

Итого: BP = DQ = BD/3 ⟹ PQ = BD − BP − DQ = BD/3. Значит **BP = PQ = QD = BD/3**. ✓

> Здесь ключевую роль играют средняя линия и подобие — но именно равенство MO = AB/2 доказывается через свойства параллелограмма (которые сами следуют из равенства △).

Решения олимпиадных задач

Решение O1 (Теорема Наполеона)

> ⚠️ **Примечание:** это решение использует **теорему косинусов** — инструмент, который может быть ещё не знаком. Если ты не проходил теорему косинусов, вернись к этой задаче позже. Суть метода: вычислить все три стороны `△G_AG_BG_C` и показать, что они равны.

Дано: G_A, G_B, G_C — центры равносторонних треугольников на сторонах BC, CA, AB.
Доказать: `△G_AG_BG_C` — равносторонний.

Шаг 1. Расстояния от вершин до центров.

Центр равностороннего треугольника со стороной l находится на расстоянии l/√3 от каждой вершины.

- BG_A = BC/√3 = a/√3 (B — вершина △BCA', G_A — его центр).
- BG_C = AB/√3 = c/√3 (B — вершина △ABC', G_C — его центр).
- `∠G_ABG_C = ∠ABG_C + ∠ABC + ∠CBG_A = 30° + ∠B + 30°` = **`∠B` + 60°**.

(Здесь 30° — угол между стороной и отрезком к центру в равностороннем треугольнике.)

Шаг 2. Теорема косинусов в `△BG_AG_C`:

`G_AG_C² = (a/√3)² + (c/√3)² − 2·(a/√3)·(c/√3)·cos(∠B + 60°)`

= (a² + c² − 2ac·cos(`∠B` + 60°)) / 3.

Шаг 3. Упрощение.

Раскроем cos(`∠B` + 60°) = ½cos B − (√3/2)sin B:

G_AG_C² = (a² + c² − ac·cos B + √3·ac·sin B) / 3.

По теореме косинусов в `△ABC`: a² + c² − 2ac·cos B = b², значит a² + c² = b² + 2ac·cos B.

Подставим: G_AG_C² = (b² + 2ac·cos B − ac·cos B + √3·ac·sin B) / 3

= (b² + ac·cos B + √3·ac·sin B) / 3.

Шаг 4. Ключевое наблюдение.

Подставим cos B = (a² + c² − b²)/(2ac):

b² + ac·cos B = b² + (a² + c² − b²)/2 = **(a² + b² + c²)/2**.

Также $ac \cdot \sin B = 2S$ (где S — площадь $\triangle ABC$), поэтому $\sqrt{3} \cdot ac \cdot \sin B = 2\sqrt{3} \cdot S$.

Итого: $G_AG_C^2 = ((a^2 + b^2 + c^2)/2 + 2\sqrt{3} \cdot S) / 3 = \mathbf{(a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3} \cdot S) / 6}$.

Шаг 5. Выражение $(a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3} \cdot S)/6$ **симметрично** относительно a, b, c. Поэтому:

$G_AG_C^2 = G_AG_B^2 = G_BG_C^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3} \cdot S) / 6$.

Все три стороны $\triangle G_AG_BG_C$ равны $\Longrightarrow$ $\triangle G_AG_BG_C$ **— равносторонний**. ∎

> Красота этого доказательства — в шаге 4: выражение $b^2 + ac \cdot \cos B$ оказывается симметричным! Это неочевидно, но следует из теоремы косинусов.

Решение O2 (Вневписанная окружность)

Дано: ω_A касается BC в D, продолжения AB в E, продолжения AC в F. **Доказать:** $AE = AF = p$ (полупериметр).

Касательные из одной точки к окружности равны: - Из B: $BD = BE$. - Из C: $CD = CF$. - Из A: $AE = AF$.

$AE = AB + BE = AB + BD = c + BD$. $AF = AC + CF = AC + CD = b + CD$.

$AE = AF \Longrightarrow c + BD = b + CD$.

Также $BD + DC = a$. Значит $BD = a - DC$.

$c + a - DC = b + DC \Longrightarrow DC = (a + c - b)/2$.

$AE = c + BD = c + a - DC = c + a - (a + c - b)/2 = (2c + 2a - a - c + b)/2 = \mathbf{(a + b + c)/2 = p}$. ✓

Решение O3 (Квадраты на катетах)

Дано: прямоугольный $\triangle ABC$ ($\angle C = 90°$), квадраты CAMD (на CA) и CBNE (на CB) во внешнюю сторону. **Доказать:** $DB = AE$ и $DB \perp AE$.

Шаг 1. Рассмотрим $\triangle DCB$ и $\triangle ACE$:

```
DC = CA        (DC и CA — стороны квадрата CAMD)
CB = CE        (CB и CE — стороны квадрата CBNE)
```

```
∠DCB = ∠ACE  (∠DCB = ∠DCA + ∠ACB = 90° + ∠ACB;
        ∠ACE = ∠ACB + ∠BCE = ∠ACB + 90°)
```

Шаг 2. По **СУС**: $\triangle DCB = \triangle ACE \Rightarrow DB = AE$ ✓

Шаг 3. Перпендикулярность: Поворот на 90° вокруг C переводит луч CD → луч CA и луч CB → луч CE (так как $\angle DCA = 90°$ и $\angle BCE = 90°$ — углы квадратов). Значит $\triangle DCB \to \triangle ACE$ при этом повороте, и отрезок DB → AE. Поворот на 90° означает $DB \perp AE$ ✓

Решение O4 (Описанная окружность)

Дано: O — пересечение серединных перпендикуляров к сторонам $\triangle ABC$. **Доказать:** $OA = OB = OC$.

O лежит на серединном перпендикуляре к AB $\Rightarrow$ $OA = OB$ (задача 3 из Части 2). O лежит на серединном перпендикуляре к BC $\Rightarrow$ $OB = OC$ (та же теорема).

Значит $OA = OB$ **= OC**. ✓

> Это обосновывает существование описанной окружности — окружности с центром O и радиусом R = OA, проходящей через все три вершины.

Решение O5 (Точка Ферма)

Дано: P внутри $\triangle ABC$, $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°$. $\triangle BCA'$ — равносторонний, построен на BC во внешнюю сторону. **Доказать:** A, P, A' — на одной прямой.

Шаг 1. Поворот на 60° вокруг B: C → A', P → P'.

$BC = BA'$ и $\angle CBA' = 60°$ ($\triangle BCA'$ равносторонний) $\Rightarrow$ поворот R на 60° вокруг B переводит C → A'.

Тот же поворот: P → P'. Тогда $BP = BP'$, $\angle PBP' = 60°$.

Шаг 2. $\triangle BPP'$ — равнобедренный с углом 60° при вершине B $\Rightarrow$ равносторонний: PP' = BP.

$\angle BP'P = 60°$.

Шаг 3. Из поворота: $\angle CPB = \angle AP'B = 120°$ (поворот сохраняет углы).

Шаг 4. A', P', P — коллинеарны.

В точке P': $\angle A'P'B = 120°$ и $\angle BP'P = 60°$. Точки A' и P лежат по разные стороны от прямой BP' (A' — образ C, который лежит вне $\triangle BPP'$; P лежит на стороне $\triangle BPP'$).

Поэтому: $\angle A'P'P = \angle A'P'B + \angle BP'P = 120° + 60° = \mathbf{180°}$.

Значит **A', P', P — коллинеарны** (лежат на одной прямой). ✓

Шаг 5. A, P, P' — коллинеарны.

$\angle APB = 120°$ (дано). В равностороннем $\triangle BPP'$: $\angle BPP' = 60°$.

P — внутри $\triangle ABC$, а P' — образ P при повороте на 60° вокруг B, поэтому P' лежит по ту же сторону от PB, что и C (а не A). Значит лучи PA и PP' направлены в разные полуплоскости относительно PB.

Поэтому: $\angle APP' = \angle APB + \angle BPP' = 120° + 60° = \mathbf{180°}$.

Значит **A, P, P' — коллинеарны**. ✓

Шаг 6. Из шагов 4 и 5: и A, P, P', и A', P', P — коллинеарны. Обе тройки содержат P и P', значит все четыре точки A, P, P', A' лежат на одной прямой.

A, P, A' коллинеарны. ✓

> Это фундаментальное свойство точки Ферма–Торричелли: прямые AA', BB', CC' (где A', B', C' — вершины внешних равносторонних треугольников на соответствующих сторонах) пересекаются в точке Ферма.
